BRUV: Guia de Calibração

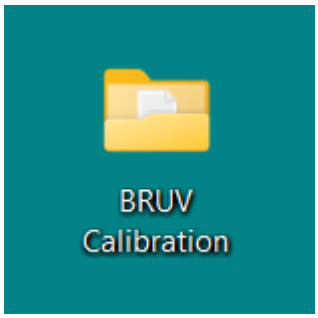
Projeto Meros do Brasil

Pesquisa Meros SC

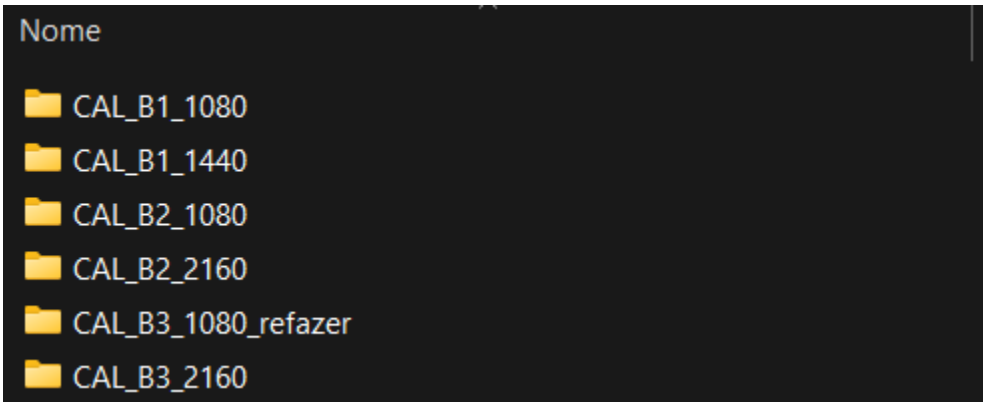
Este guia rápido foi criado como parte do Projeto Meros do Brasil para direcionar a calibração do nosso sistema Stereo-BRUV. Portanto, cada BRUV representa um set up de duas câmeras, uma esquerda e outra direita, de mesmo modelo e configuração. Para uso consulte os termos.

Organize-se!

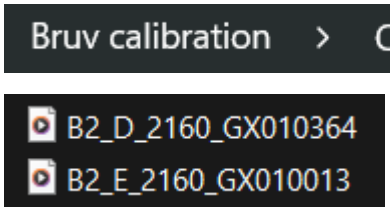
1. Crie um novo diretório (pasta) para armazenar seus projetos de calibração.



2. Dentro desta pasta, crie novos diretório (multiplas pastas) para cada configuração de BRUV. Estas distinções se baseiam principalmente na resolução da câmera utilizada e no campo de visão (*Field of View*).

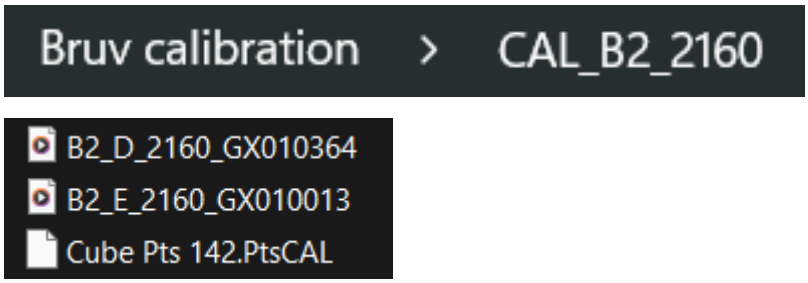


3. Dentro das respectivas pastas de BRUV, **cole** os respectivos os arquivos de vídeo (.**MP4**). Lembre-se, serão dois, um da câmera esquerda (E) e outro da câmera direita (D).



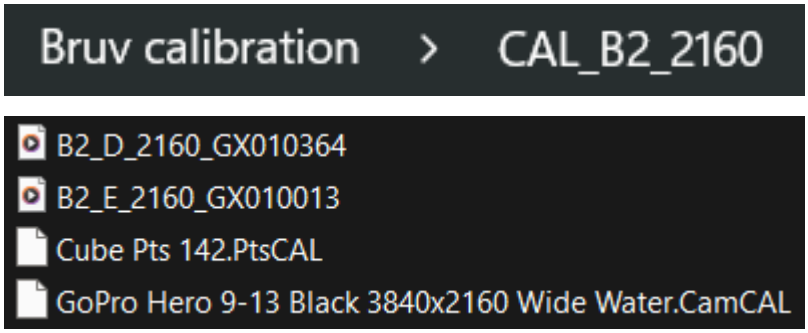
Para facilitar, **renomei** os arquivos de vídeo (.MP4) conforme a **ID do BRUV**, o **lado da câmera** e a **resolução** utilizada, seguindo nescessáriamente esta ordem. Ao final, **mantenha o nome do arquivo original** gerado pela câmera. Não utilize espaços nem caracteres especiais.
Ex: B2_D_2160_GX010364 (*bruvID_lado_resolucao_nome original*).

4. Na mesma pasta de trabalho, adicione também a **cópia** do arquivo de calibração do cubo (.**PtsCAL**).



O arquivo de calibração do cubo (.**PtsCAL**) variam de acordo com o modelo de cubo de calibração utilizado. Estes arquivos são fornecidos pela SeaGIS no momento da compra. Se necessário, contacte a representação da empresa.

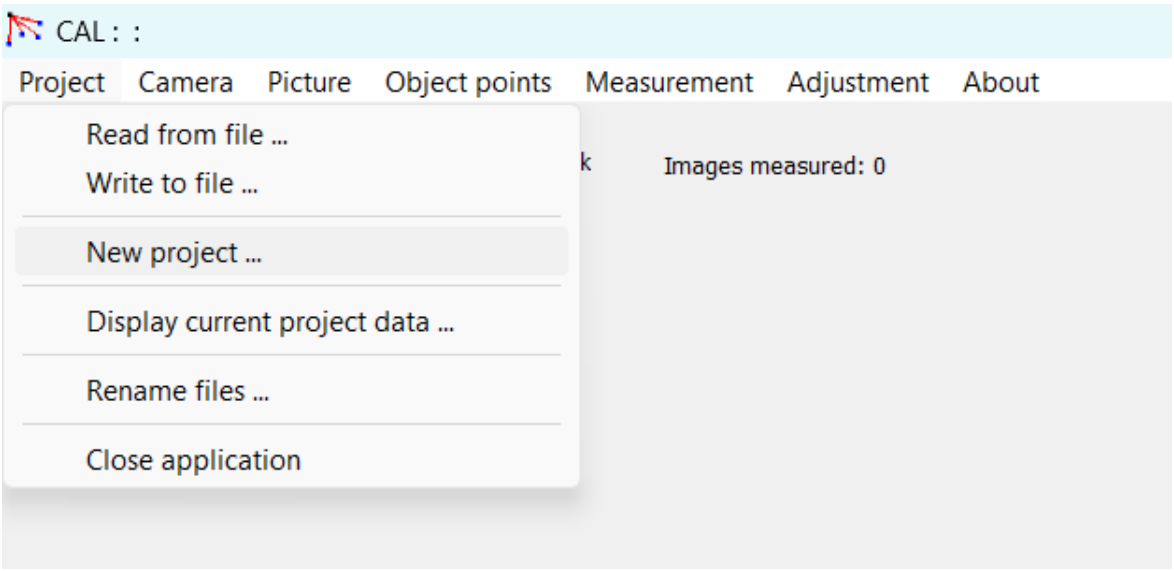
5. Além disso, adicione o arquivo de parâmetros da câmera (.**CamCAL**), conforme modelo e configuração empregada. Estes arquivos são fornecidos pela SeaGIS, no site: https://www.seagis.com.au/download.php.



6. Ao final, você terá, normalmente, 04 (quatro) arquivos:

- `Vídeo da Câmera Esquerda (.MP4);`
- `Vídeo da Câmera Direita (.MP4);`
- `Arquivo de calibração do cubo (.PtsCAL), conforme modelo.`
- `Arquivo de parâmetros da câmera (.CamCAL), conforme modelo e resolução.`

7. Com o PEN-DRIVE fornecido pela SeaGIS conectado ao seu computador, inicie o programa de calibração CAL (Downloads: https://www.seagis.com.au/download.php)
8. No CAL, crie um novo projeto através do menu: *Project* | *New project*



9. Você será solicitado para salvar quaisquer dados não salvos associados ao projeto atual. Insira um nome para o arquivo do projeto (por exemplo, **"*ProjCAL_B2_2160*"**) e salve o arquivo do projeto no diretório que você acabou de criar para este projeto.

```
![](images/clipboard-1271673136.png)

![](images/clipboard-3448108106.png)

::: {.callout-note appearance="simple"}
A criação de um novo projeto inicia um processo de assistente do próprio programa que ir
:::
```

10. Carregue os arquivos de parâmetro da câmera esquerda e direita (**.CamCAL**), conforme solicitado.

> Atenção! É um mesmo arquivo (**.CamCAL**) para ambas as câmeras, pois utilizamos em cada lado do BRUV câmeras de mesmo modelo e mesma configuração.

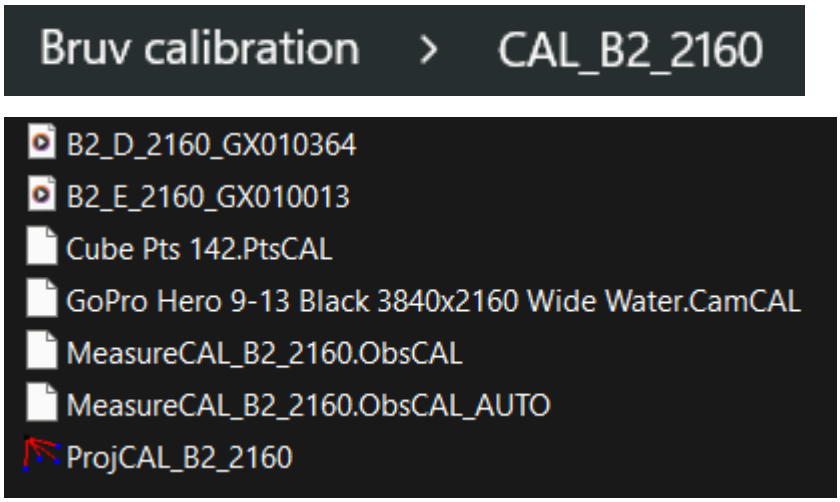
11. Carregue o arquivo do cubo de calibração (**.PtsCAL**), conforme solicitado.

12. Defina o diretório de imagens conforme solicitado.

> **O diretório de imagens é automaticamente definido como o mesmo diretório do arquivo do projeto**; portanto, se todos os arquivos da calibração estiverem em um único diretório, basta verificar e clicar em **OK**.

13. O programe pedirá para que salve o novo arquivo de medições (**.ObsCAL**) que será atrelado ao projeto. **Basta atribuir um nome a esse arquivo** (por exemplo, **"*MeasureCAL_B2_2160*"**). Este arquivo será o local onde as medições da calibração serão armazenadas.

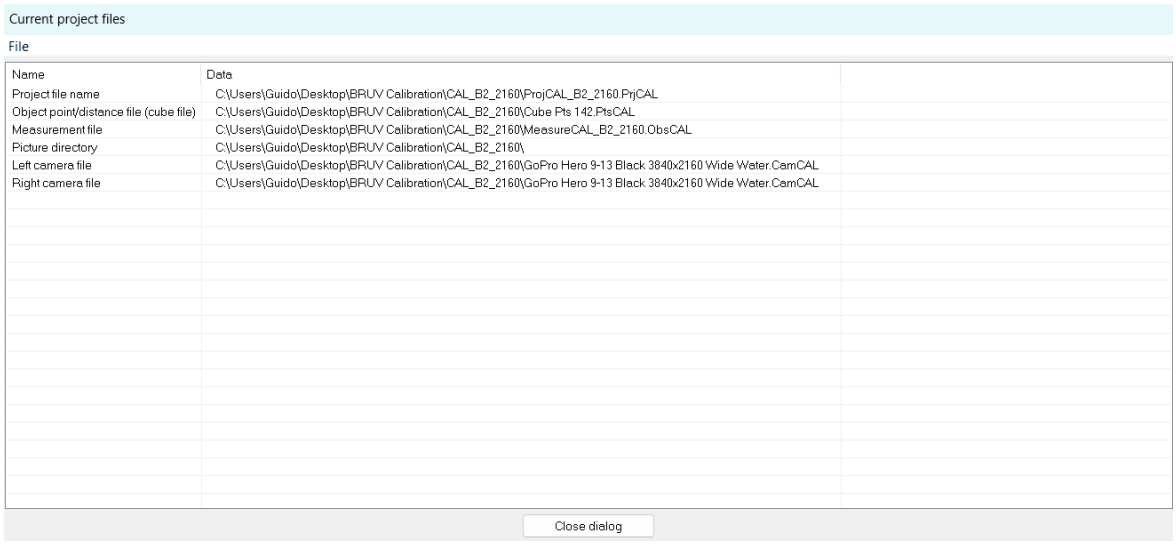
> O programa também irá gerar um arquivo de *backup* automático das medições (**.ObsCAL_AUTO**).



14. Carregue o arquivo de vídeo da câmera **ESQUERDA**. Ele será automaticamente adicionado à configuração da sequência de filmes. Caso existam mais arquivos de vídeo na sequência, eles podem ser adicionados nesse momento (ver **Sequências de filmes**). Em seguida, clique em **OK**.

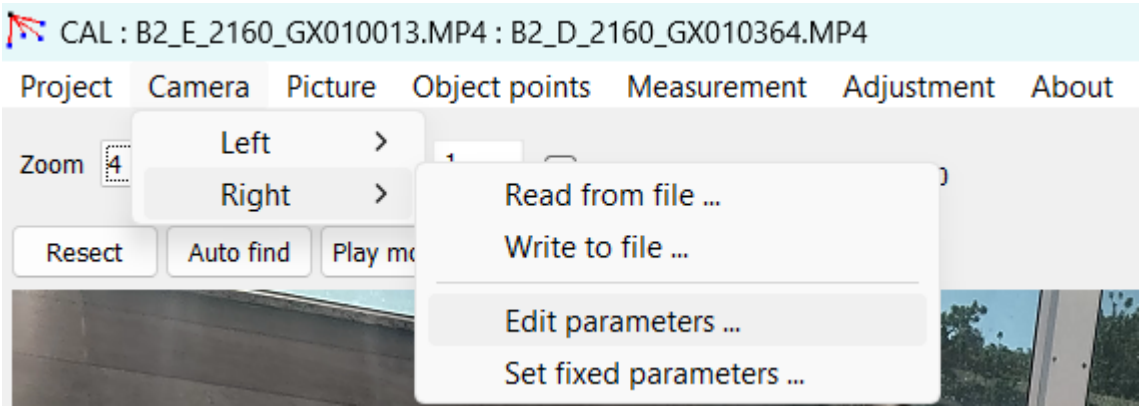
15. Carregue o arquivo de vídeo da câmera **DIREITA**. Idem.

16. A janela *Current project files* (*Arquivos do projeto atual*) será exibida. **Todos os campos devem estar preenchidos** e todos os itens listados devem estar no **mesmo diretório**. Clique em *Close dialog* (*Fechar diálogo*).

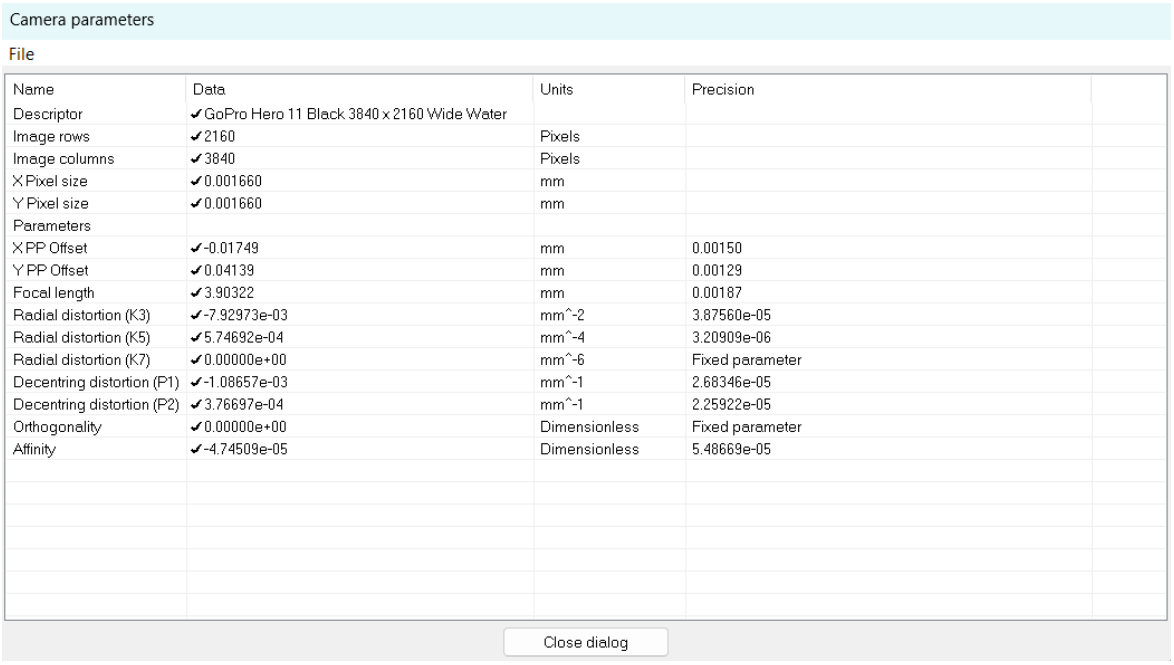


Explore mais!

- Se for em *Camera* | *Left/Right* | *Edit parameters*, você terá acesso as características ópticas da câmera.



- Essas informações são importantes quando se trabalha cientificamente com a visão.



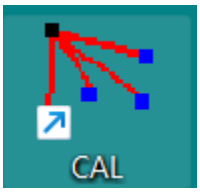
Name	Data	Units	Precision
Descriptor	✔GoPro Hero 11 Black 3840 x 2160 Wide Water		
Image rows	✔2160	Pixels	
Image columns	✔3840	Pixels	
X Pixel size	✔0.001660	mm	
Y Pixel size	✔0.001660	mm	
Parameters			
X PP Offset	✔-0.01749	mm	0.00150
Y PP Offset	✔0.04139	mm	0.00129
Focal length	✔3.90322	mm	0.00187
Radial distortion (K3)	✔-7.92973e-03	mm^-2	3.87560e-05
Radial distortion (K5)	✔5.74692e-04	mm^-4	3.20909e-06
Radial distortion (K7)	✔0.00000e+00	mm^-6	Fixed parameter
Decentring distortion (P1)	✔-1.08657e-03	mm^-1	2.68346e-05
Decentring distortion (P2)	✔3.76697e-04	mm^-1	2.25922e-05
Orthogonality	✔0.00000e+00	Dimensionless	Fixed parameter
Affinity	✔-4.74509e-05	Dimensionless	5.48669e-05

- É importante sempre anotar a versão do programa. Essas informações devem constar na seção de métodos de possíveis manuscritos acadêmicos, pois representam o estado exato dos algorítimos utilizados nos cálculos realizados pelo programa.

Sincronizando Câmeras

1. Plug o pen-drive no USB.

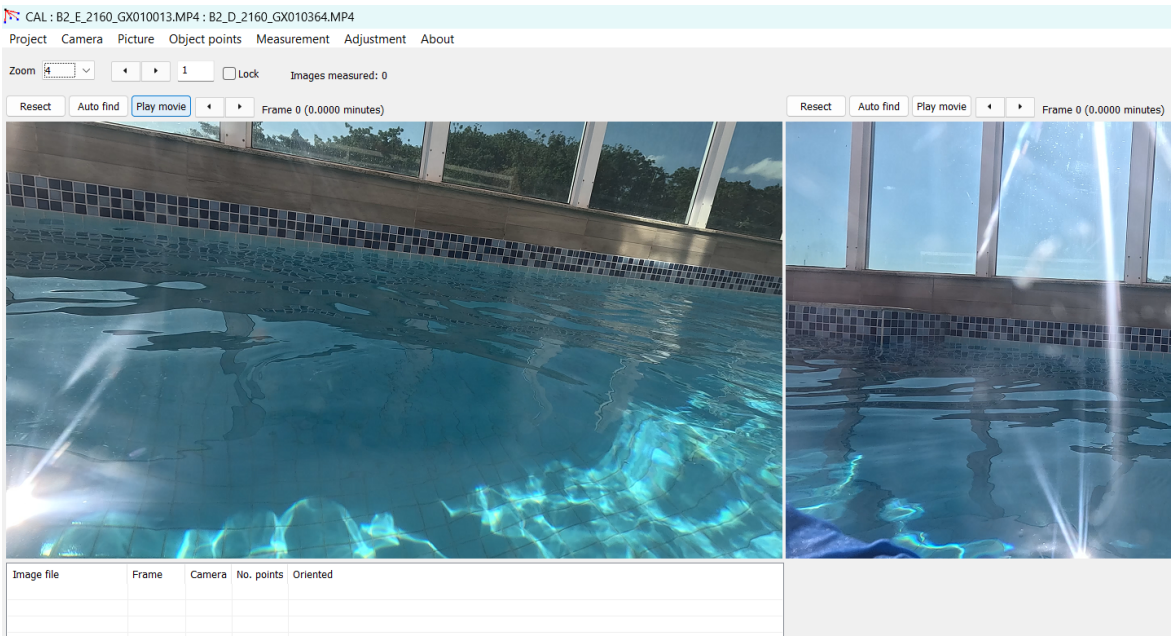
2. Abra o programa CAL no seu computador (Downloads: https://www.seagis.com.au/download.php)



3. Se você já tinha um projeto salvo, o programa abrirá automaticamente nele. Ele sempre reinicia no último projeto que você trabalhou.

> Acho que dá para mudar isso nas configurações, é bom rever manual!

4. Agora a gente vai sincronizar a câmera. Para isso clique em *Play movie* na câmera **esquerda**

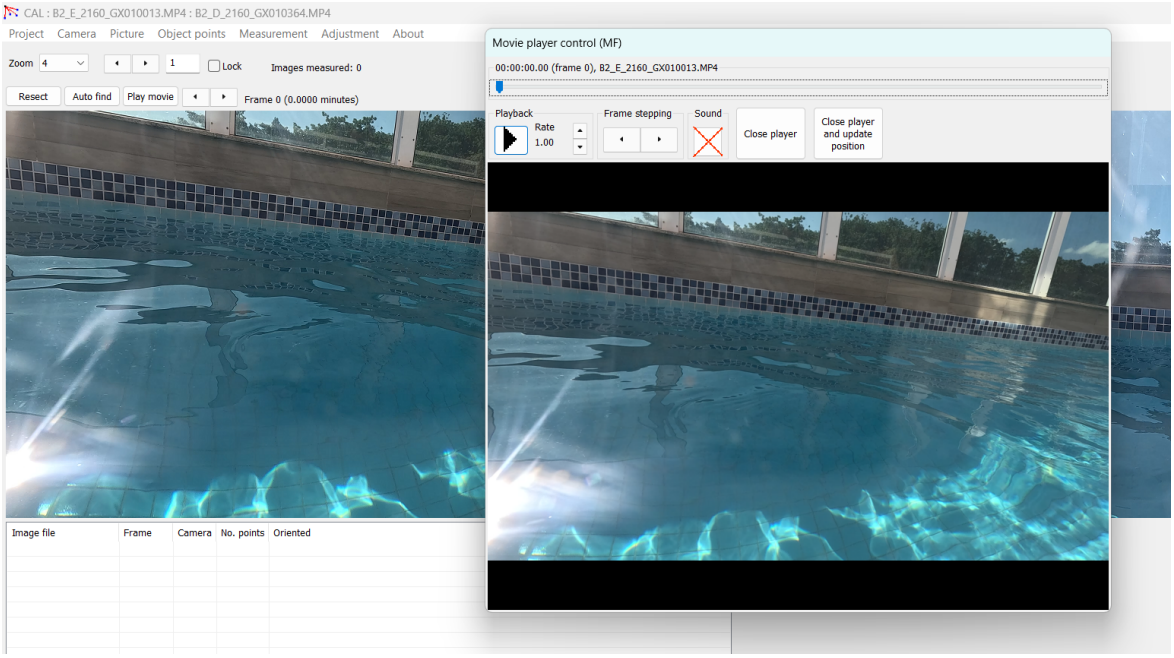


5. É para esse momento que serve o bater palmas ou os dedos (movimentos de *clap*). Servindo de claquete para marcar o início da tomada, para gerarmos oo sincronismo audiovisual entre imagem e som.

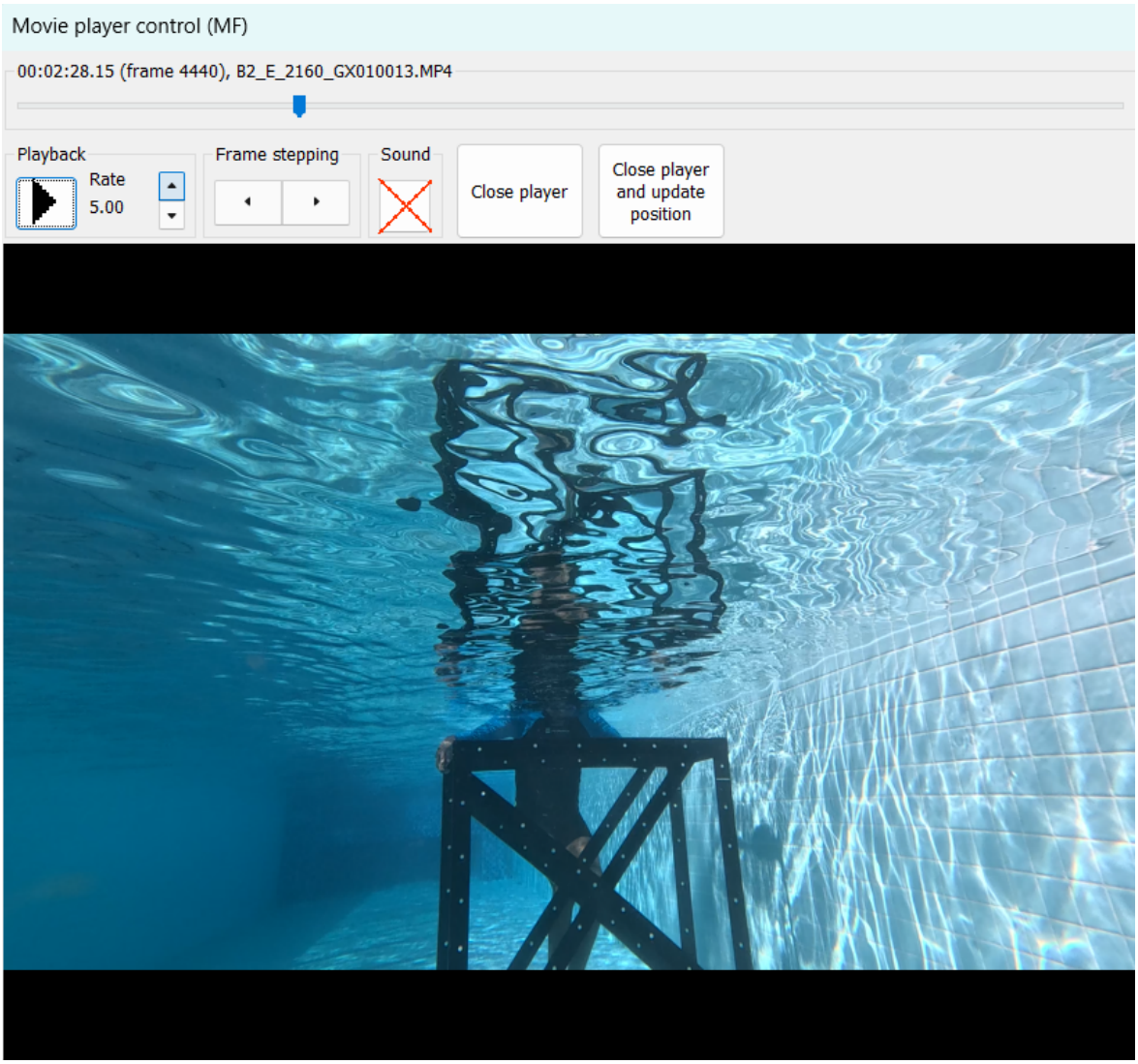
ATENÇÃO, AVISO DAS GALÁXIAS!
NUNCA ESQUEÇA DE REALIZAR O “CLAP” ANTES DE LANÇAR OS BRUVS!
Trata-se de um esquecimento comum durante as operações de campo, pois a dinâmica da atividade embarcada associada a um conjunto de passos que precisam ser seguidos antes do lançamento, nos leva a esquecer dos procedimentos mais simples.
A realização dessa operação é fundamental para a sincronização posterior das câmeras dentro do programa de fotogrametria, seja para tomada de medida ou na etapa de calibração.
A não realização ou esquecimento dessa etapa pode inviabilizar toda a amostragem do dia, desperdiçando assim nosso esforço de campo, financeiro e físico.
Ainda que possível realizar a sincronização na ausência deste movimento, a operação será muito mais trabalhosa, despedindo muito mais capricho e tempo para a realização de uma simple etapa.
Atente-se que por se tratar de um sistema de **stereo**-BRUV, com **câmeras em diferentes ângulos**, você pode acabar obstruindo a visualização de uma delas a depender da sua posição em relação a elas.
Se faz necessário que ambas as câmeras registre o movimento “clap”.

A dica é utilizar movimentos rápidos e precisos.
Sugiro o movimento de pinçar os dedos, como um caranguejo, batendo de forma rápida o polegar contra o indicador várias vezes seguidas de modo a aumentarmos a chance de captura limpa.

6. Uma nova tela abrirá:



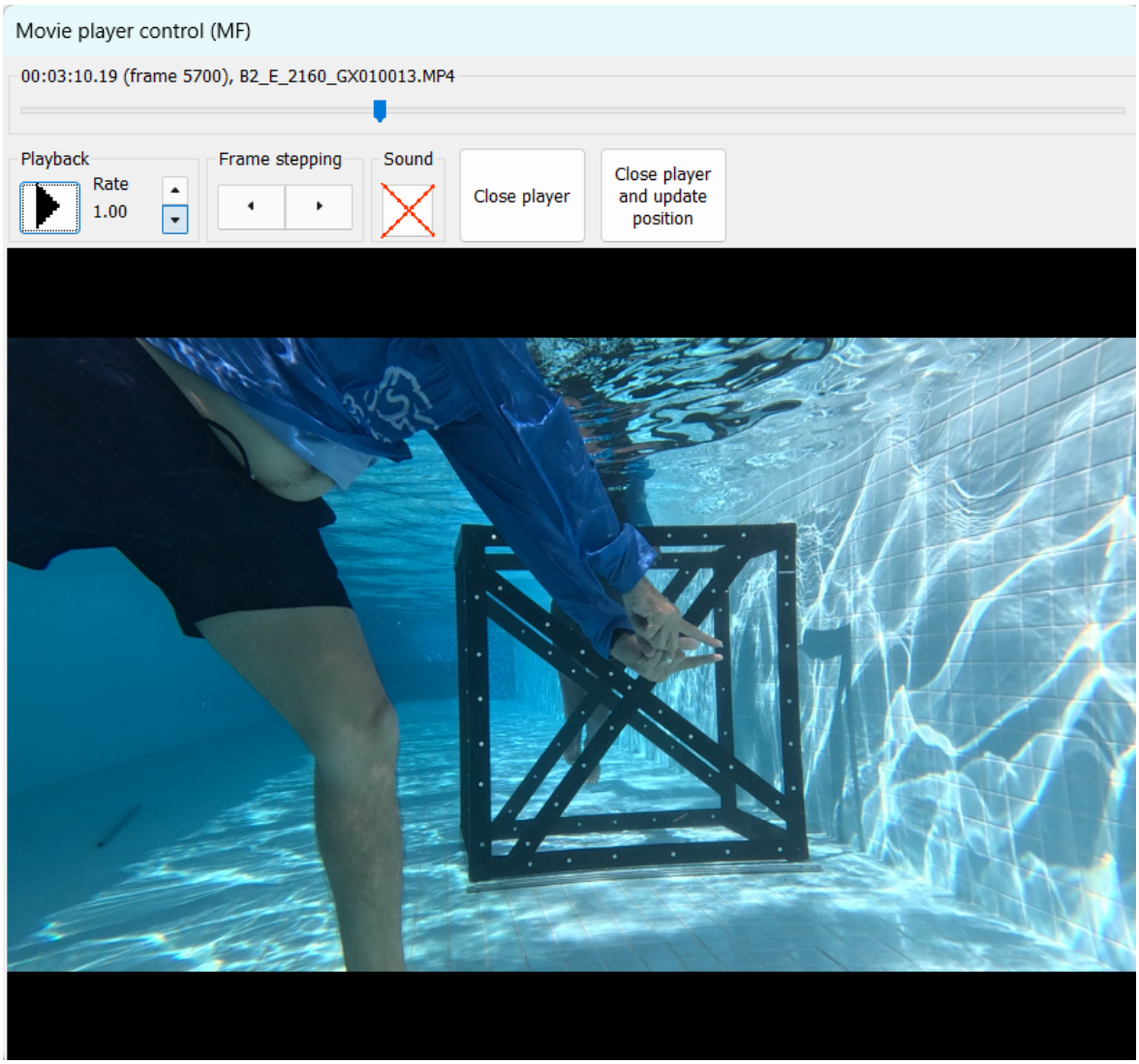
7. Aumente o *Rate* para 5 (ou mude de acordo com a distância).



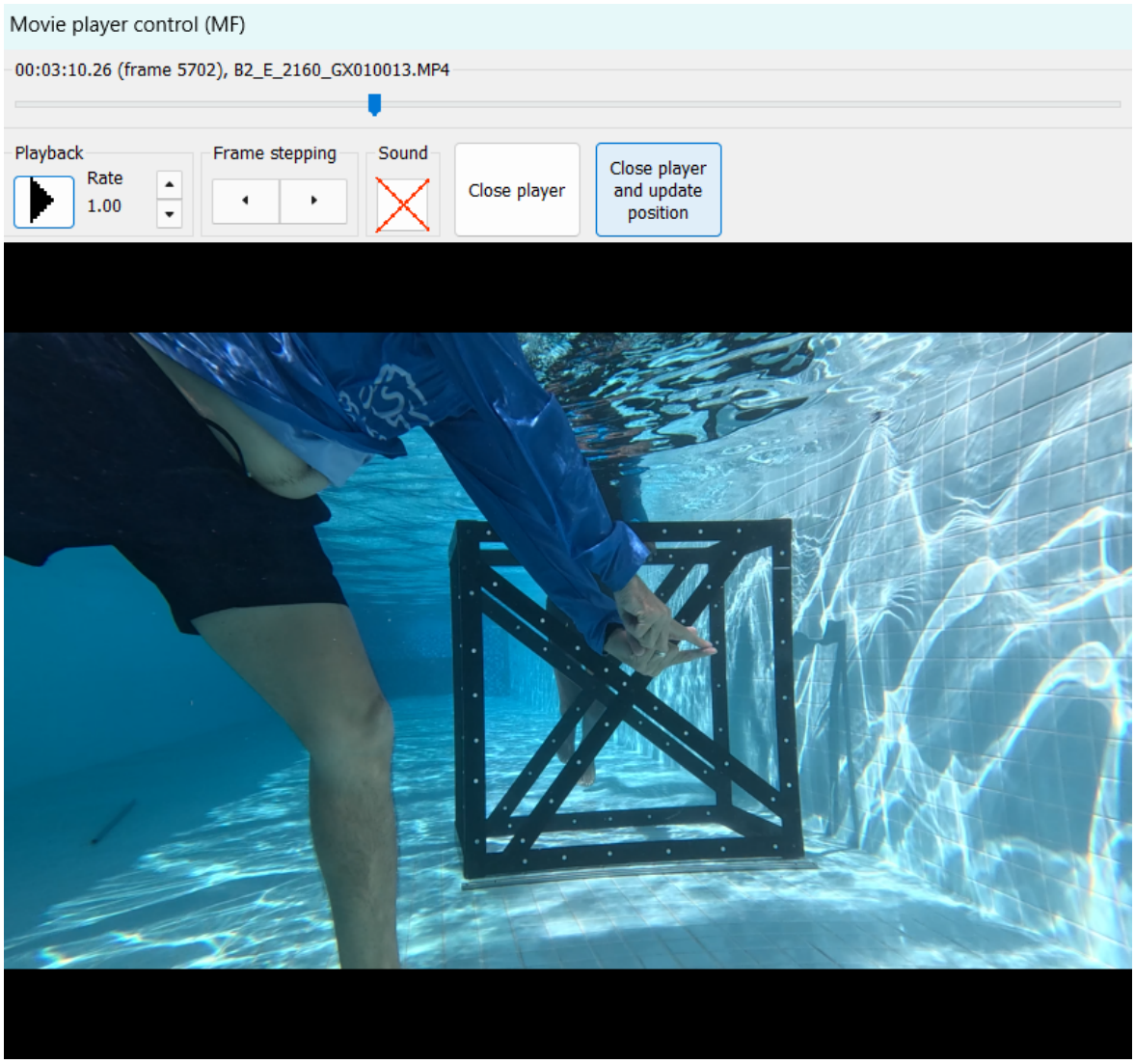
8. Aperte *Playback*
9. Agora busque o momento sublime do *clap* (ou *clap clap*).

> Não use a barra de rolagem do vídeo. Até dá para usar de forma grosseira para tentar chegar o mais perto do momento clap. Assim, que você tentar, verá que ela não tem movimentos preciso e atrapalha mais do que ajuda.

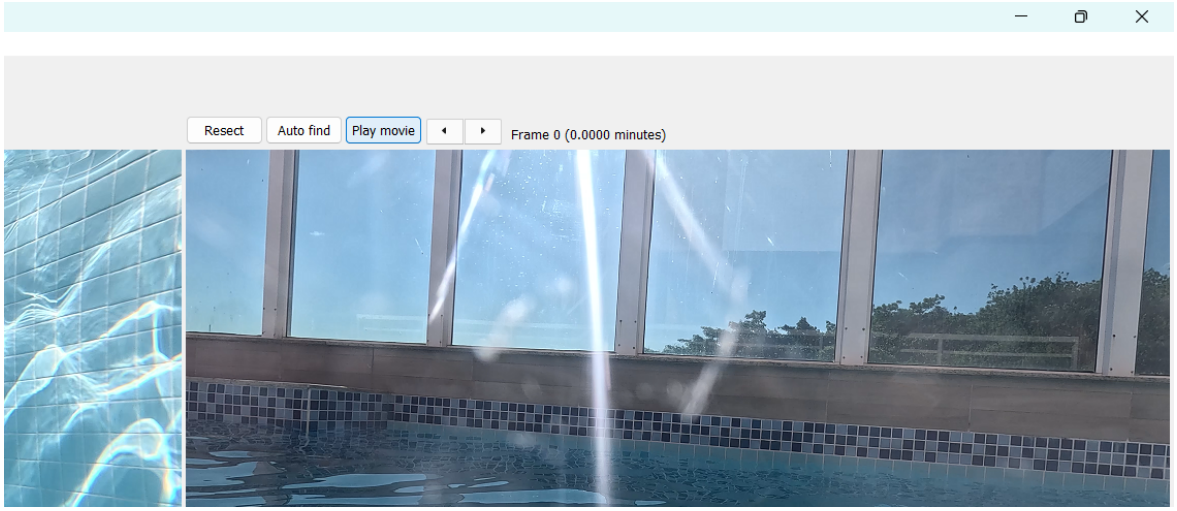
10. Quando passar ou estiver próximo, *Pause!*
11. Use o *Frame stepping* para avançar ou retroceder no momento antecessor ao *clap*.



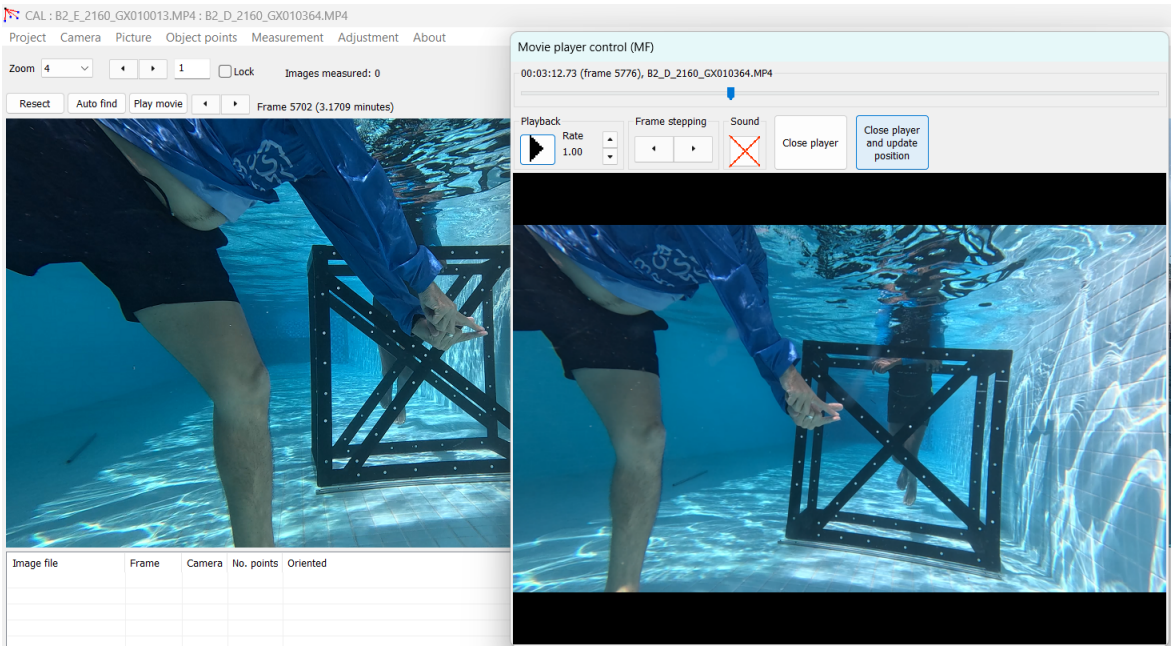
12. Agora reduza o *Rate* para 1 e vá avançando no *Frame stepping* até o momento *clap* e clique em *Close player and update position.*



13. Agora faça o mesmo para a câmera da direita. Aperte *Play movie*.

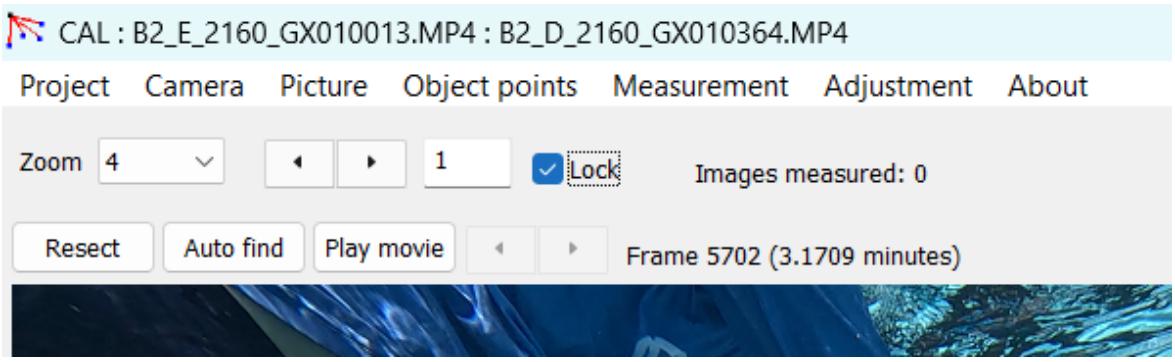


14. Encontre o momento *clap* e cliquei em *Close player and update position*

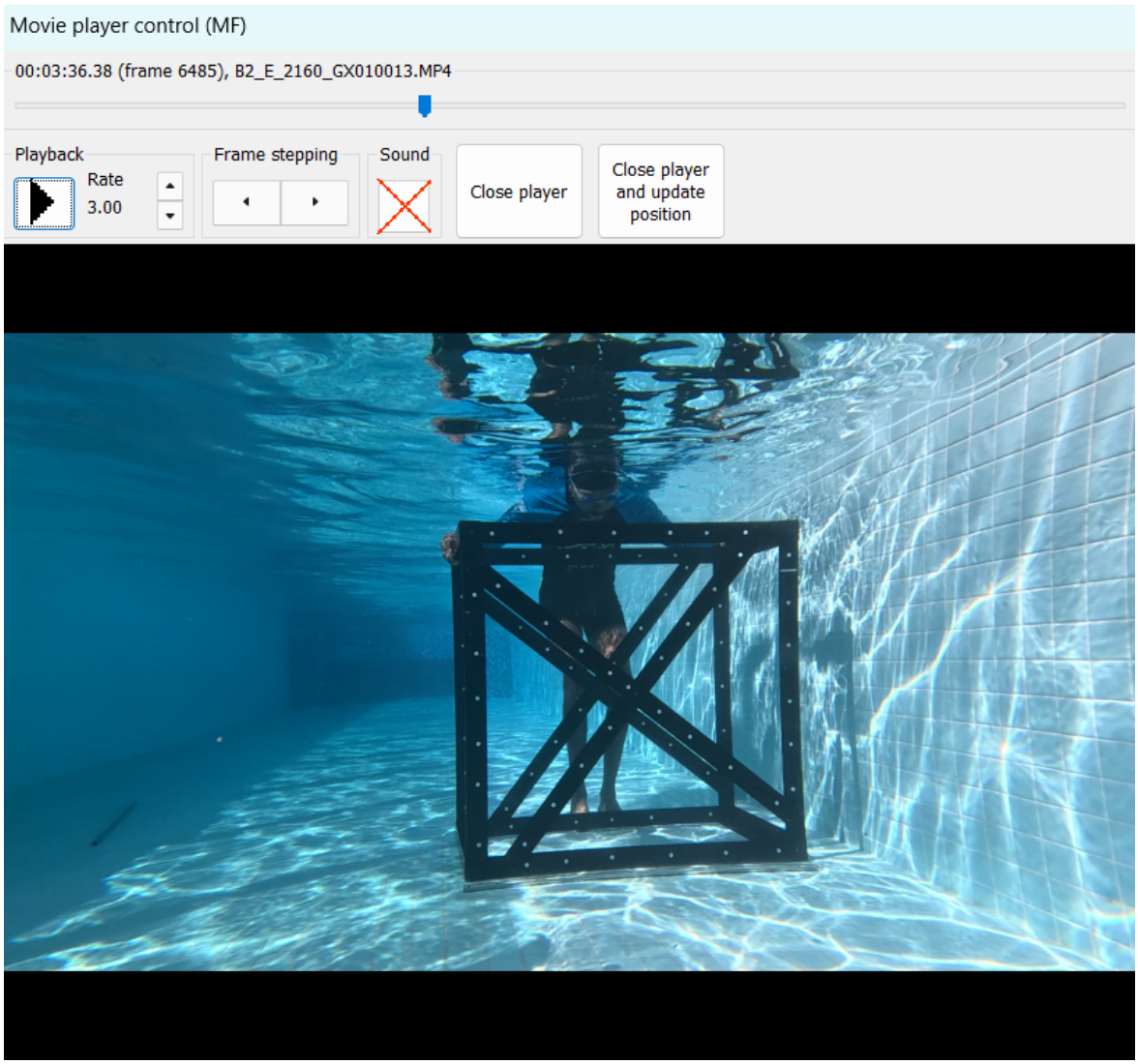


15. Agora sim, começaremos os trabalhos.

16. Ative o botão *Lock*



17. Aperte *Play movie* na câmera esquerda, abrirá a janela do *Movie player control.* Aumente o *Rate* (ex: 3) e clique em *Playback* . Pause no momento que antecede os movimentos sequenciais (são 20 ao todo) que o quadrado de calibração precisa fazer para calibrar (Ver manual).

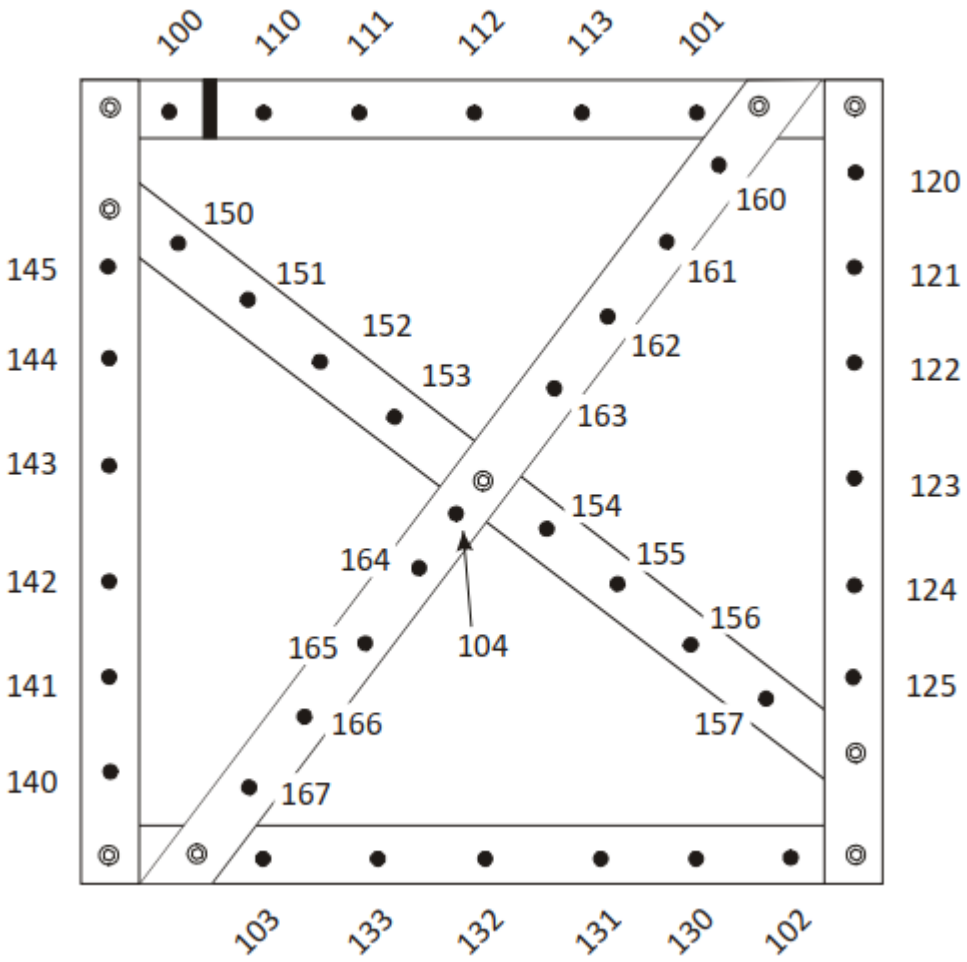


> Perceba que na situação ilustrativa acima, o quadro de calibração se encontra relativamente distante em relação as câmeras. É preciso buscar um melhor enquadramento.

18. Aperte *Close player and update position* e perceba que ambas as câmeras irão atualizar para o frame em questão. Isso se deve por termos selecionado o botão *Lock*.

Começando os trabalhos

1. Agora, vamos começar marcar os pontos. Comece pelo frame da câmera esquerda. Este processo precisara se feitos em ambas as câmeras (02) para cada sequência de frame (20), no mínimo (20*2=40), seguindo o esquema de ponto, **conforme o modelo do seu cubo de calibração** (Ex: Cubo 142, abaixo):

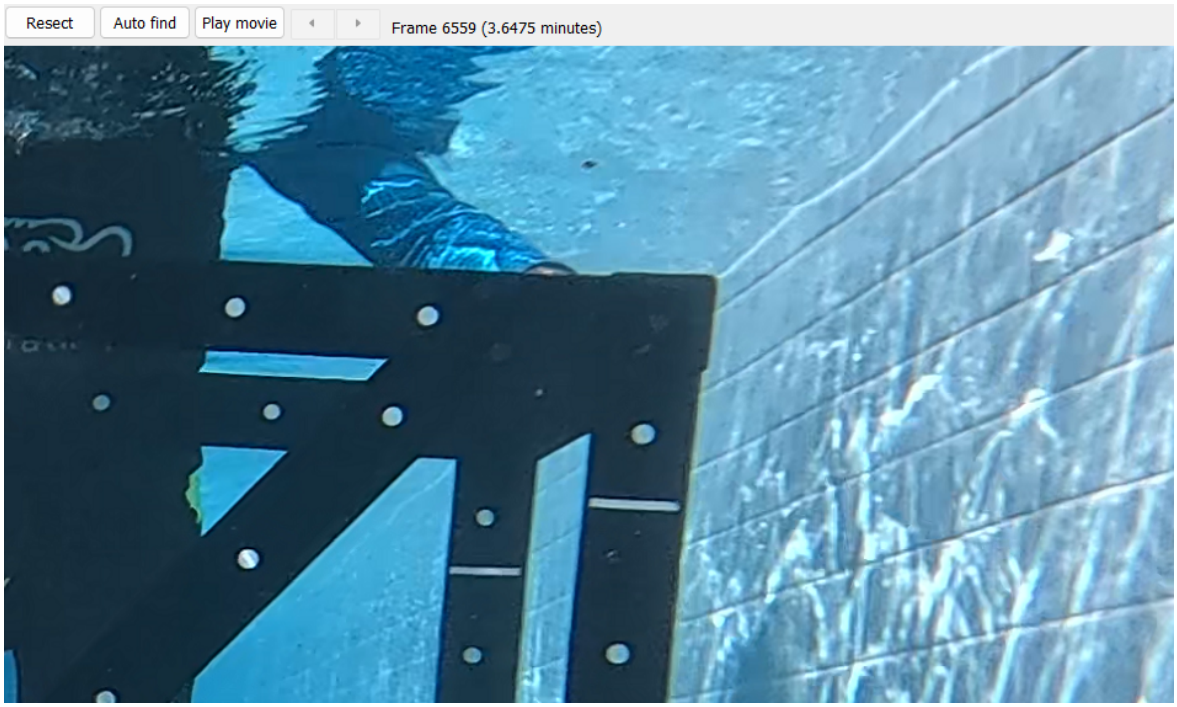


2. Começe pelo ponto 100, que enontra-se justo acima da linha de referência. Depois siga para o 101, 102, 103 e 104, estes são os **pontos de** [1] (*ressection points*). A partir daí, 110 em diante. Você perceberar que essa sequência já está pre programada dentro do programa.

> Utilize o material de apoio que eleboramos para você não se perder, tanto na sequência do quadrado como na posição dos pontos (POR LINK).

3. Um dica é apertar *Ctrl* no teclado e avançar com o mouse para frente, isso irá dar zoom.

[1] Ressecção: É uma processo/ técnica da visão computacional e fotogrametria utilizada para determinar a posição e orientação da câmera no espaço a partir de pontos conhecidos no mundo (objeto).



⚠ É, não dá para usar a bala de rolagem do mouse.

4. Aperte *Shift* e um pequeno quadrado irá aparecer, este é o **Centroíde**.

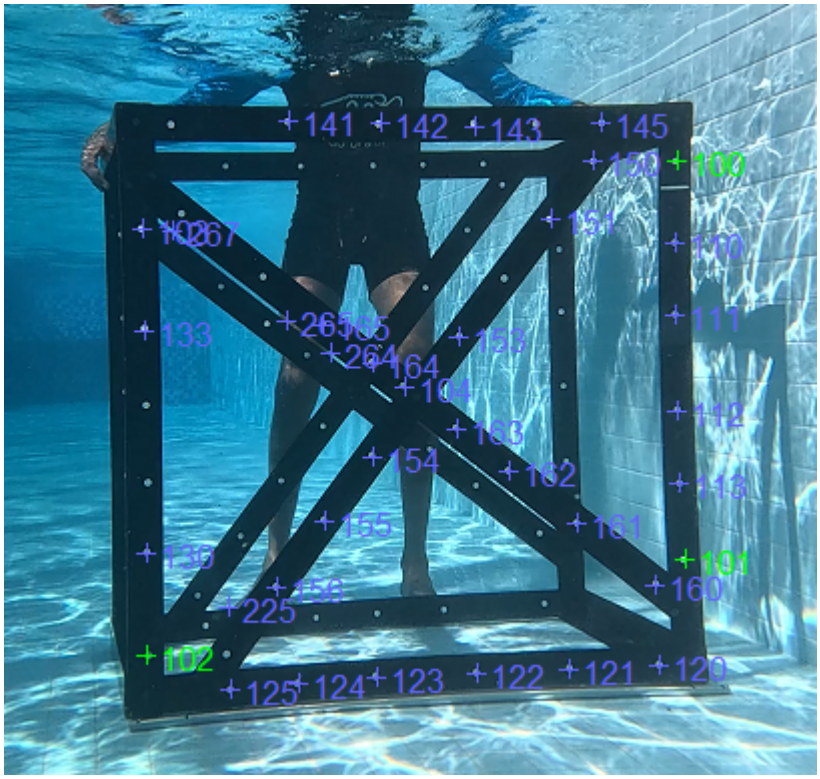


ℹ O centróide serve como um alvo que facilita a realização da medida. Realizar a medida via centróide é 10x melhor do que realizar apenas clicando diretamente (*point and click).*

5. Ainda com o *Shift* pressionado, aponte a flecha do mouse no centro e clique com o botão esquerdo do mouse para marcar um ponto.

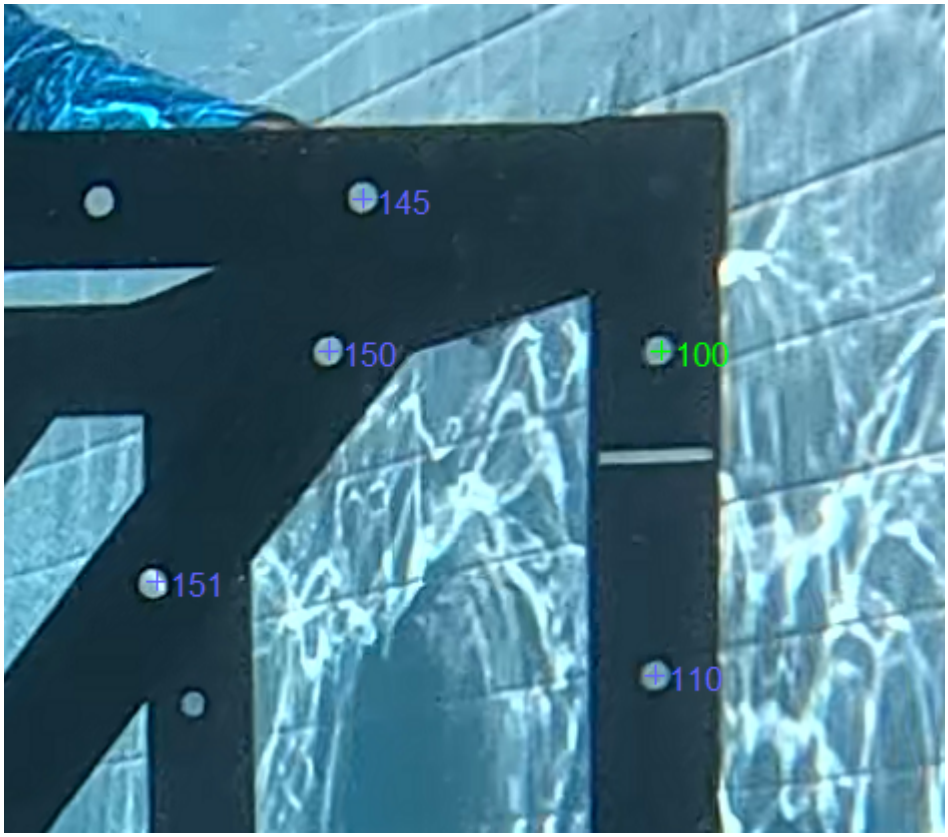


6. Marque os pontos ressecionáis (conforme já mencionado anteriormente).
7. Em um determinado momento o CAL irá tentar plotar os demais pontos automáticamente.

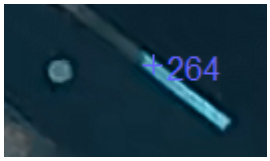


> **i** Ele acertará muitos e errará outros tantos. Alguns ele não irá encontrar, em especial os do segundo plano (200, 201...). Independente disso você terá que verificar e corrigir cada um deles pontualmente.

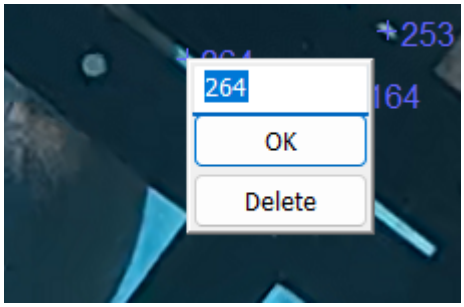
8. Pontos ressecionáis (100,101,102,103 e 104) verdes indicam que foram bem calibrados.



9. Quantos mais pontos verdes em cada frame, melhor!
10. Se o ponto gerado pelo CAL cair no lugar errado, delete.



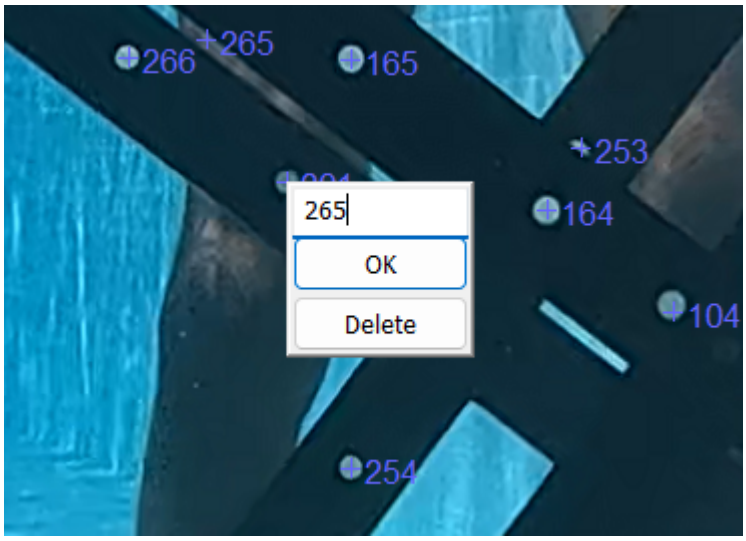
11. Ponha o cursor do mouse sobre o ponto e clique com o botão direito do mouse.



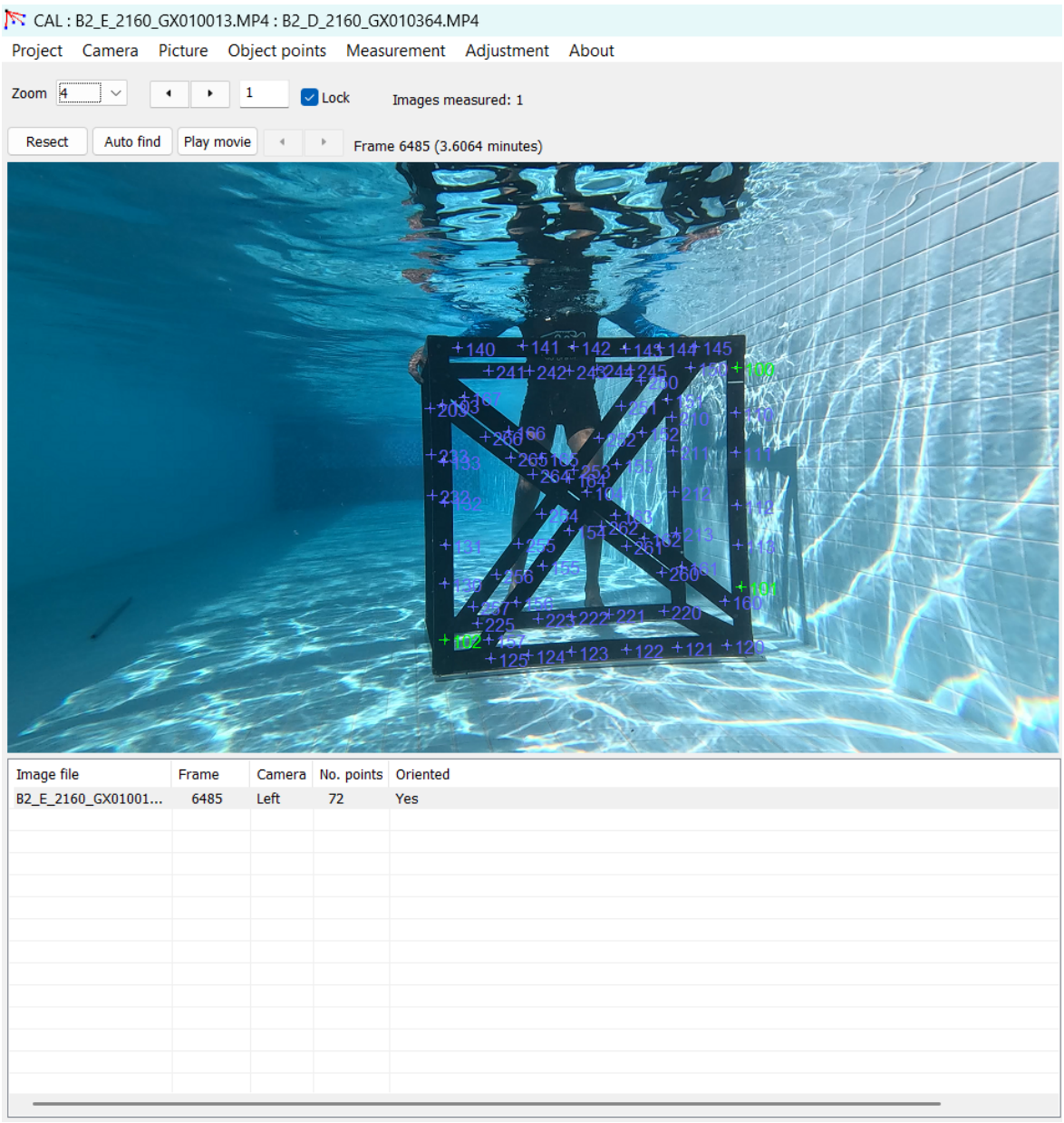
12. Plote você manualmente. Zoom in (Ctrl+mouse) > Centroiding (Shift) > Point (mouse esquerdo)



13. Provavelmente sairá outra numeração que não a correta.
14. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e renomei para a numeração que você achar que é. Aperte *OK*.



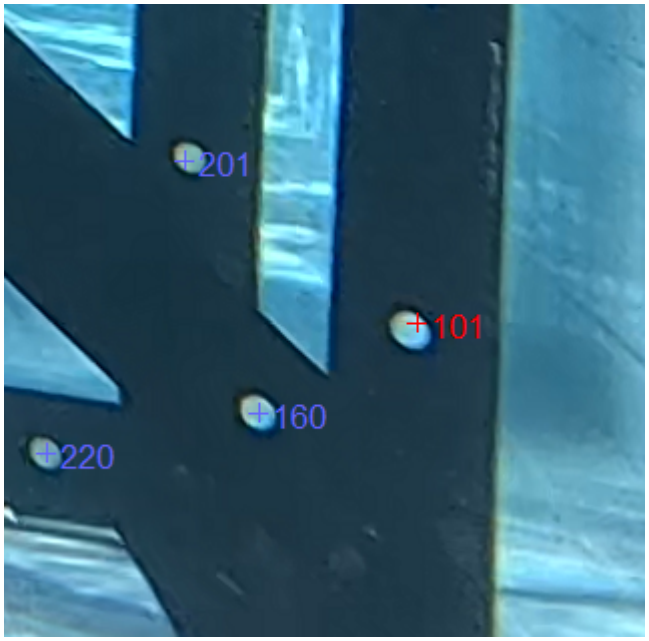
15. Tente encontrar o máximo de pontos que conseguir. As informações ficaram registradas abaixo da tela esquerda:



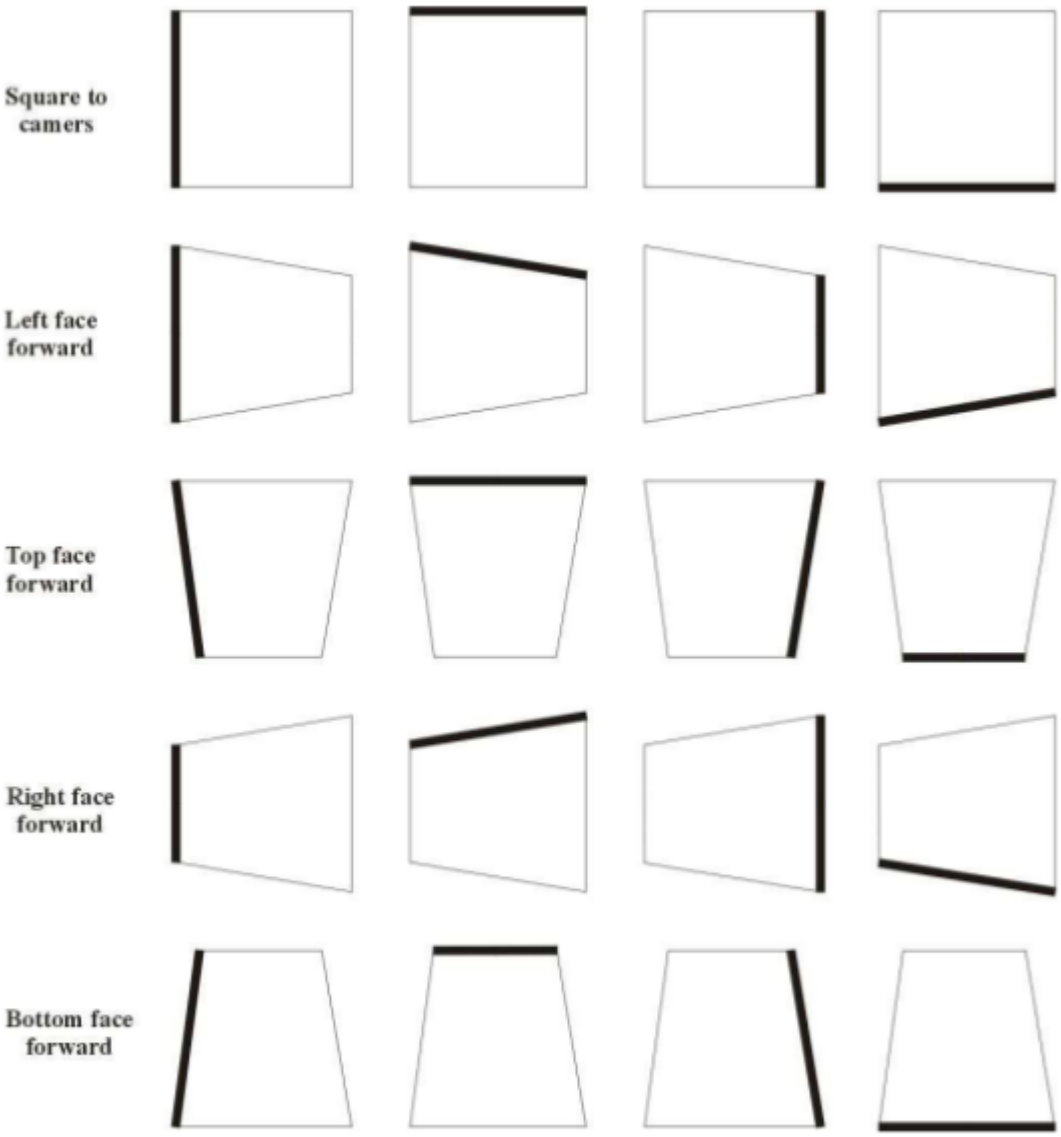
16. Quanto mais pontos (*No. points*) encontrar, mais preciso será a calibração, em teoria.

```
::: {.callout-tip appearance="simple"}
Particurlamente, busco frames que me permitam acima de 70 pontos. Contudo, caso o frame
:::
```

17. Pontos ressectíveis vermelhos é um mau sinal. Quanto maior o número deles pior.



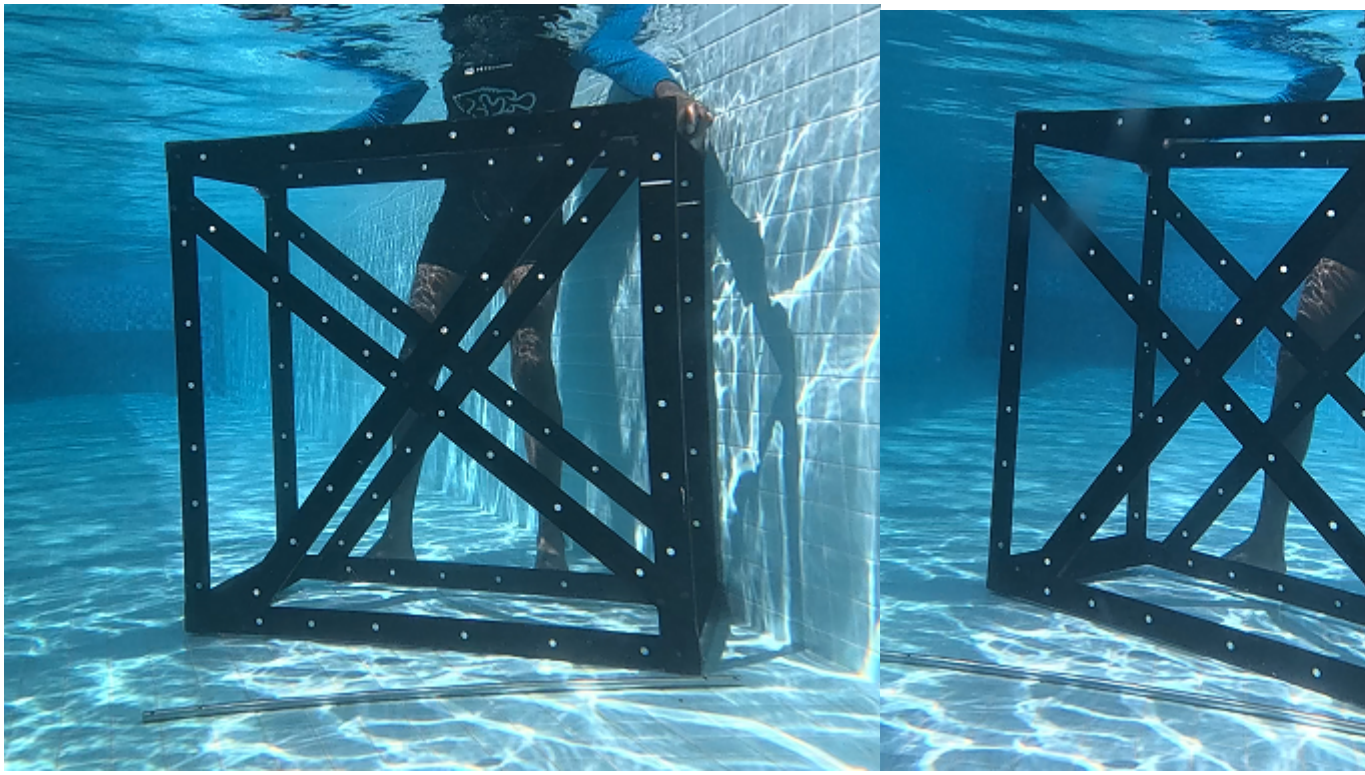
18. Após realizar a marcação de ambos os frames (Esquerda e Direita), siga para uma nova posição do cubo, conforme traz o manual de calibração:



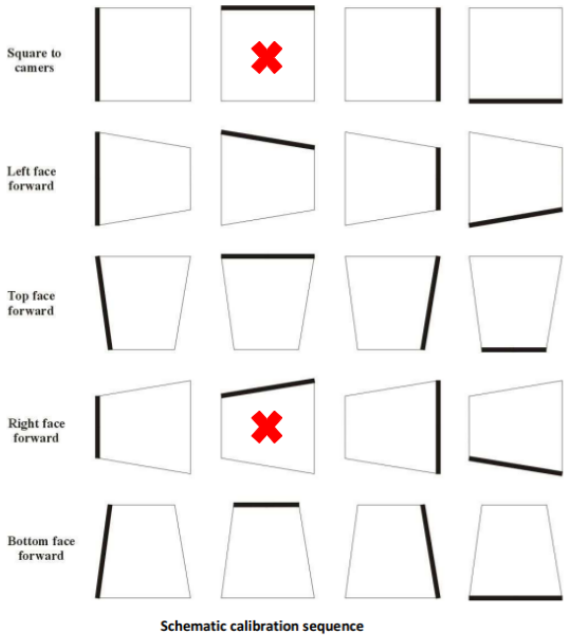
Schematic calibration sequence

19. Para isso, aperte mais uma vez o botão *Play movie* e a janela do *Movie player control*, aperte *Playback* para o video seguir seu curso. Aperte *Pause* quando o cubo estiver na próxima posição da sequência de calibração e aperte *Close players and update position.*

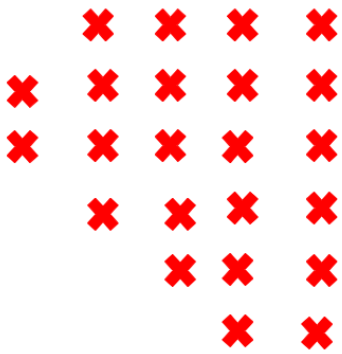
> **!** Pause no ângulo que maximize a exposição dos pontos do plano posterior (201, 202...), evitando que as barras do primeiro plano se sobreponha as pontos do segundo plano. Contudo, em alguma das câmera sempre haverá algum ponto que será coberto.



20. Remarque todos os pontos mais uma vez (Esquerda e Direita) e repita a operação para toda a sequência de posições do cubo.
21. Um dica para não se perder no processo é ir marcando as posições do cubo que já foram realizadas, conforme abaixo:

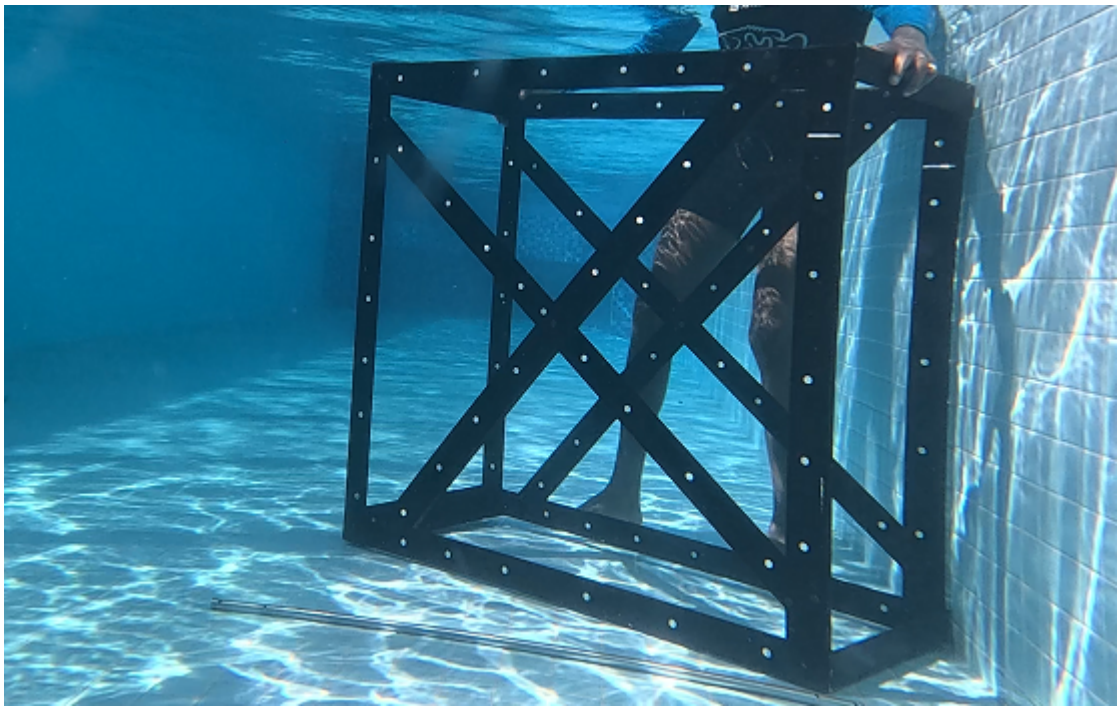


Schematic calibration sequence

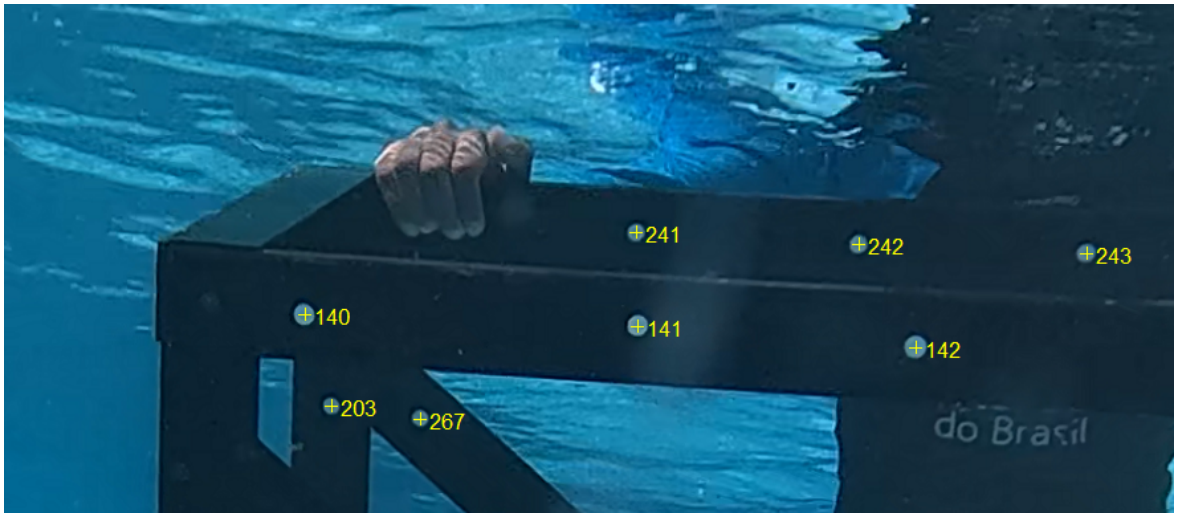


22. Tenho esse arquivo (.ppt) disponível para ser compartilhado no drive do PMB.

23. As linhas pretas representam a linha branca de referência do cubo. Por exemplo, a imagem abaixo representa a quarta linha da segunda coluna do esquema de calibração ilustrado acima.

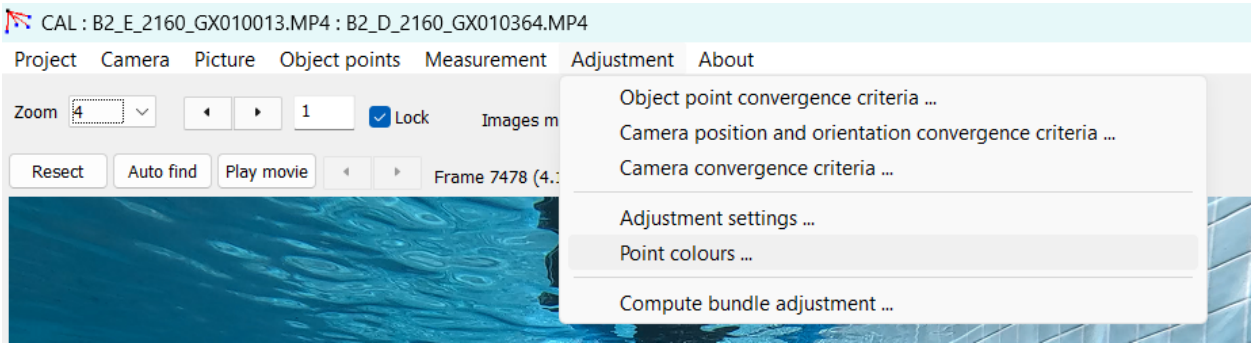


24. Atenção! Durante as operações de piscina, o operador do cubo e o supervisor da operação precisam tem muito cuidado durante o manuseio do cubo para que as mão do operador não cubram algum dos pontos do cubo. Conforme aconteceu abaixo, onde a mão direita do operador está encobrindo o ponto 240:

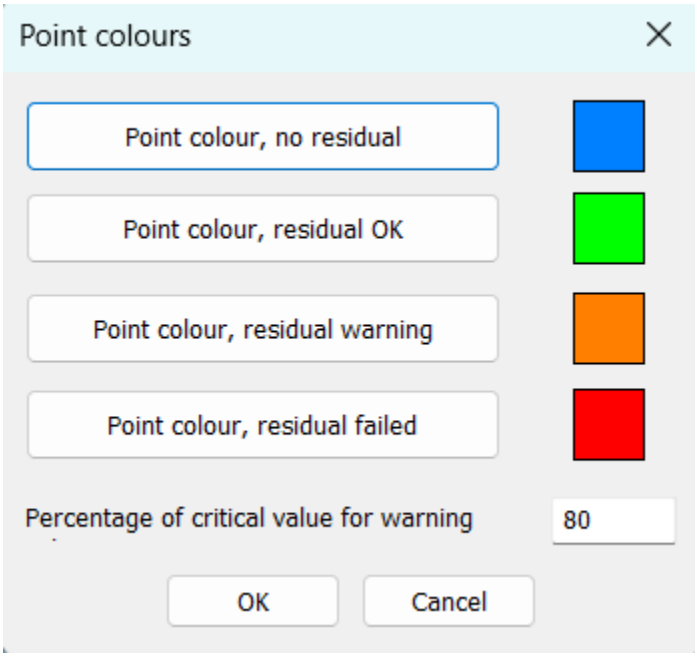


Mudando as cores

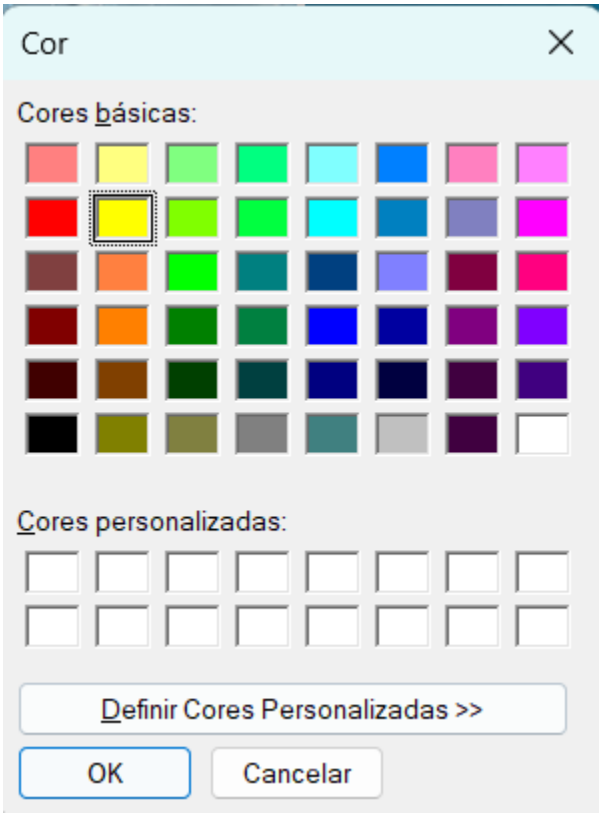
Você pode mudar as cores dos pontos, já que a cor dos pontos não residuais (pontos azuis) é de difícil distinção no fundo azul da piscina. Isso irá ajudar a minimizar os erros. Se quiser mudar, vá em *Ajustement* > *Point colors...*



Uma pequena janela se abrirá mostrando as cores padrões:



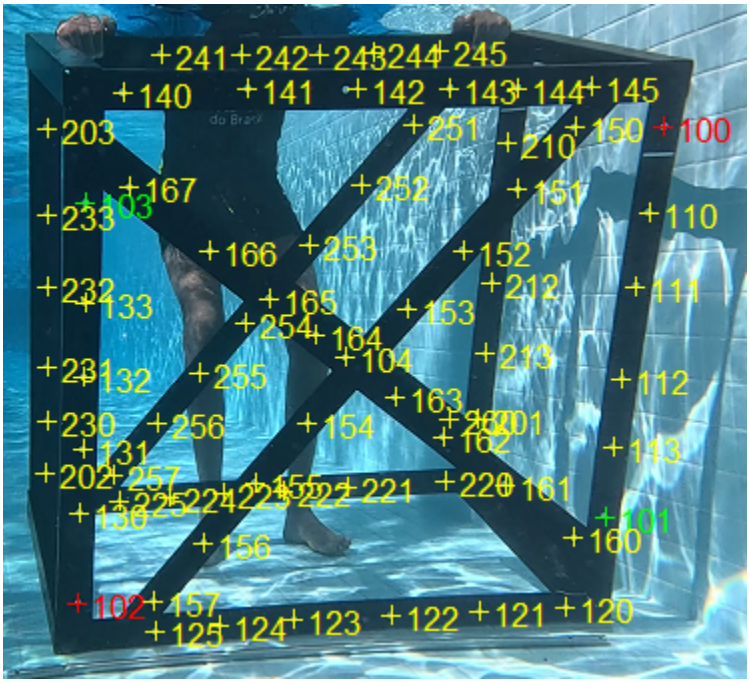
Clique em *Point colour, no residual* e altere para a cor que desejar (ex: amarelo):



Antes:

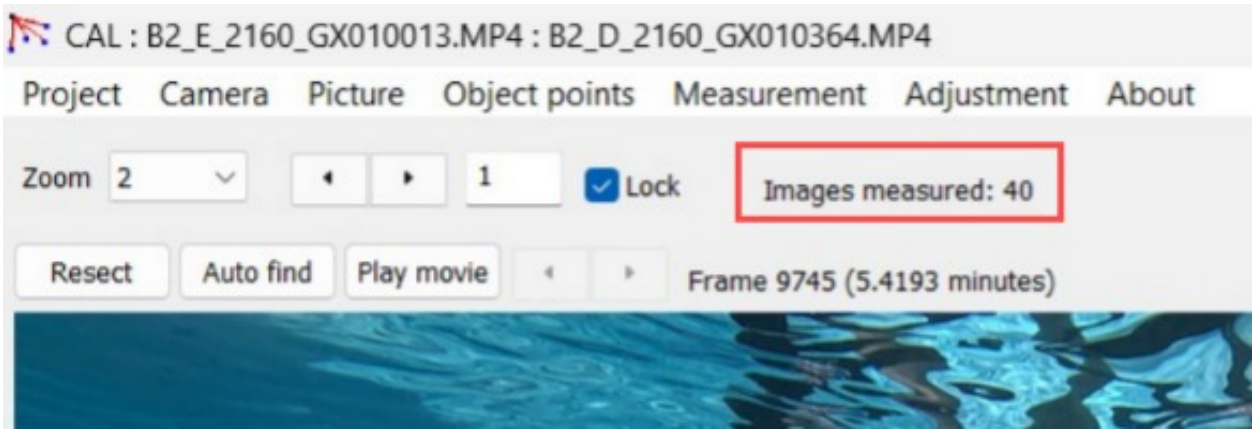


Depois:



Finalizando os trabalhos

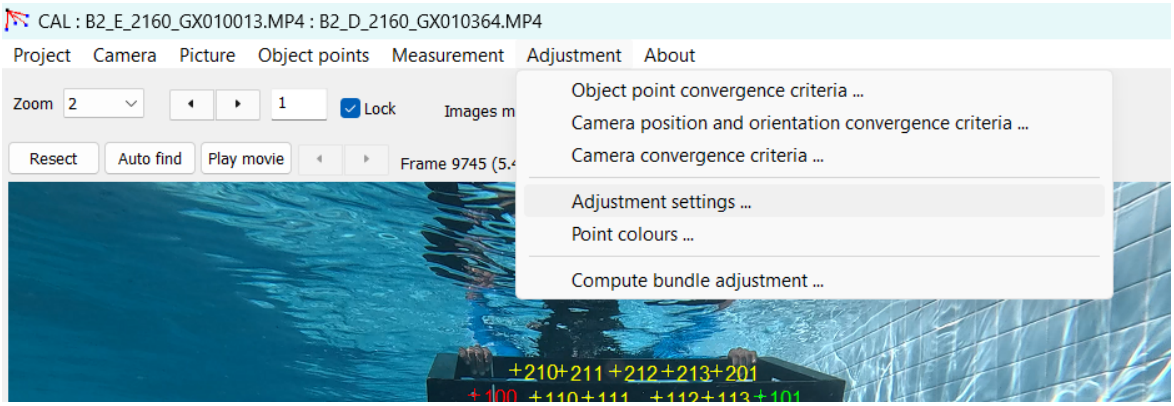
1. Ao final do processo de medição (marcações de pontos), você deverá ter um total de 40 images (20 câmera esquerda e 20 câmera direita). Você poder ver isso na própria tela principal do programa, onde há um campo descrito como *Images measured:*



2. Estando tudo certo, iremos partir para o **ajuste do feixe**[2] ou *bundle adjustment.*

[2]Ajuste do Feixe: Tradução livre de *Bundle Adjustement,* termo utilizado na área de fotogrametria e visão computacional que se refere a um processo de otimização matemática para melhorar a reconstrução 3D de uma cena a partir de multiplas imagens. Tecnicamente, é um problema de mínimos quadrados não lineares, onde minimiza-se o erro da reprojeção.

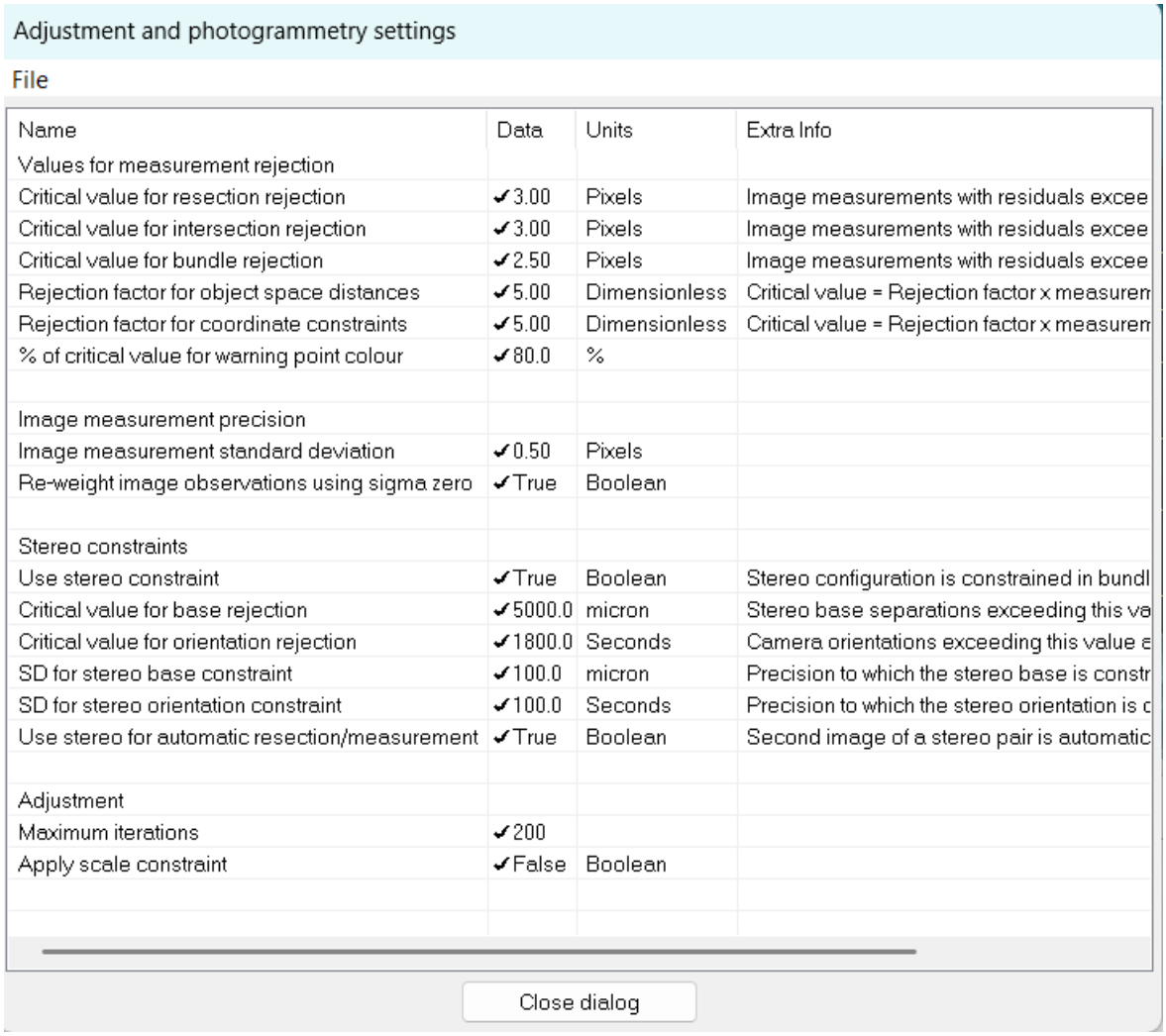
3. Mas antes é importante saber que você pode ajustar os parâmentros do ajuste (*bundle adjustment*) no menu *Adjustment* | *Adjustment setting...*



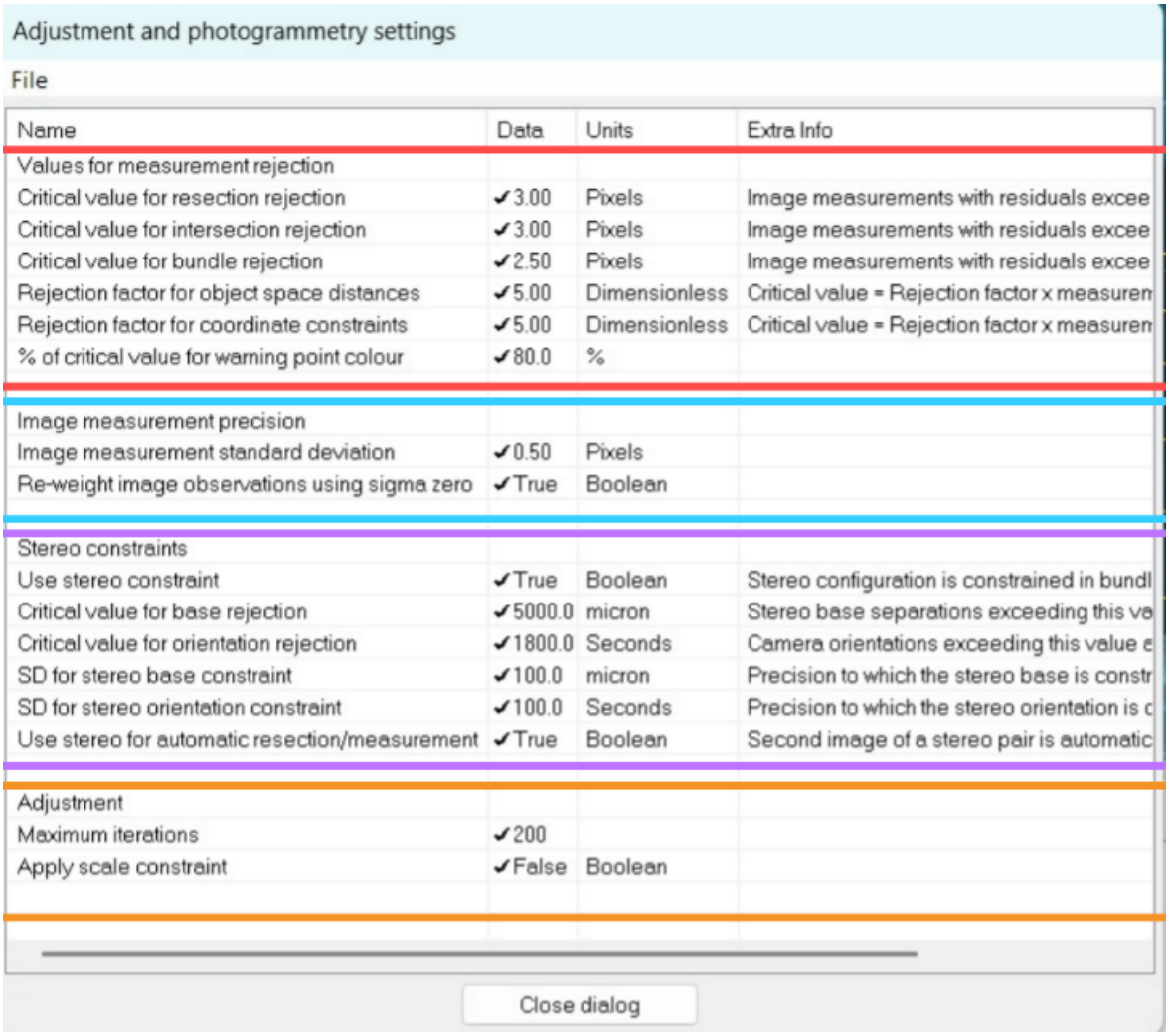
4. Acho que o mais importante aqui é avisar ao programa que estamos utilizando um sistema estéreo (*Stereo*-BRUV) e, portanto, exigir dele um restrição estéreo (*stereo constraint*)

> Se você não sabe se o BRUV que está utilizando é estéreo, assista esse pequeno vídeo para noções basicas de fotogrametria: https://www.youtube.com/watch?v=BZdzyzMjAjc

5. Clicando em *Adjustment* | *Adjustment setting*, abrirá um a janela (*Adjustment and photogrammetry settings)* contendo uma tabela com quatro colunas:



6. Perceba que essa tabela possui quatro seções:



7. Na seção roxa ou 3ř seção (*Stereo constraints*), temos na primeira linha (*Use stereo constraint)* como padrão (*default*), *False.*

```
::: {.callout-warning appearance="simple"}
Perceba que isso que falo não está expresso nas duas ultimas fotos anteriores, pois já h
:::
```

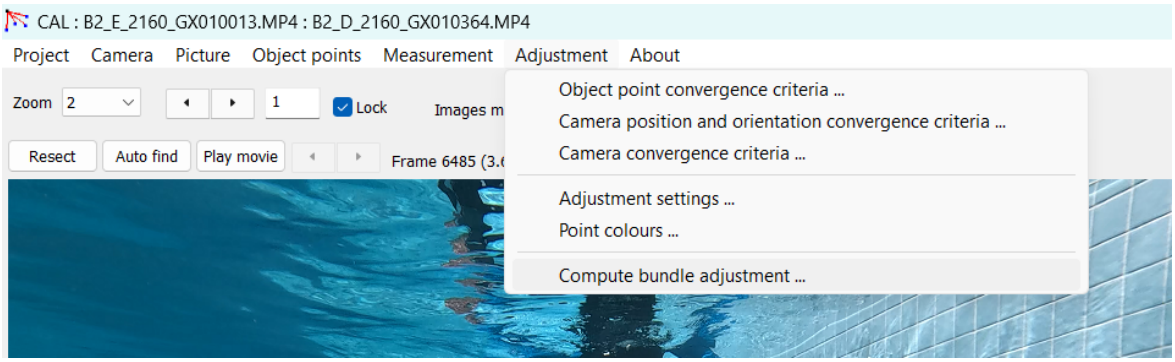
8. Selecione a célula da coluna *Data* e mude para ***True*** (escreva!).



9. Isso impõe condições matemáticas ao *bundle adjustment* que obrigam os pares de imagens (esquerda/direita) a manter a mesma orientação relativa ao longo de todo conjunto de imagens, forçando consistência na geometria relativa entre as duas câmeras (par estéreo).
10. Se esse for seu caso (Stereo-Bruvs), feito isso, seguimos para o ajuste de feixe.

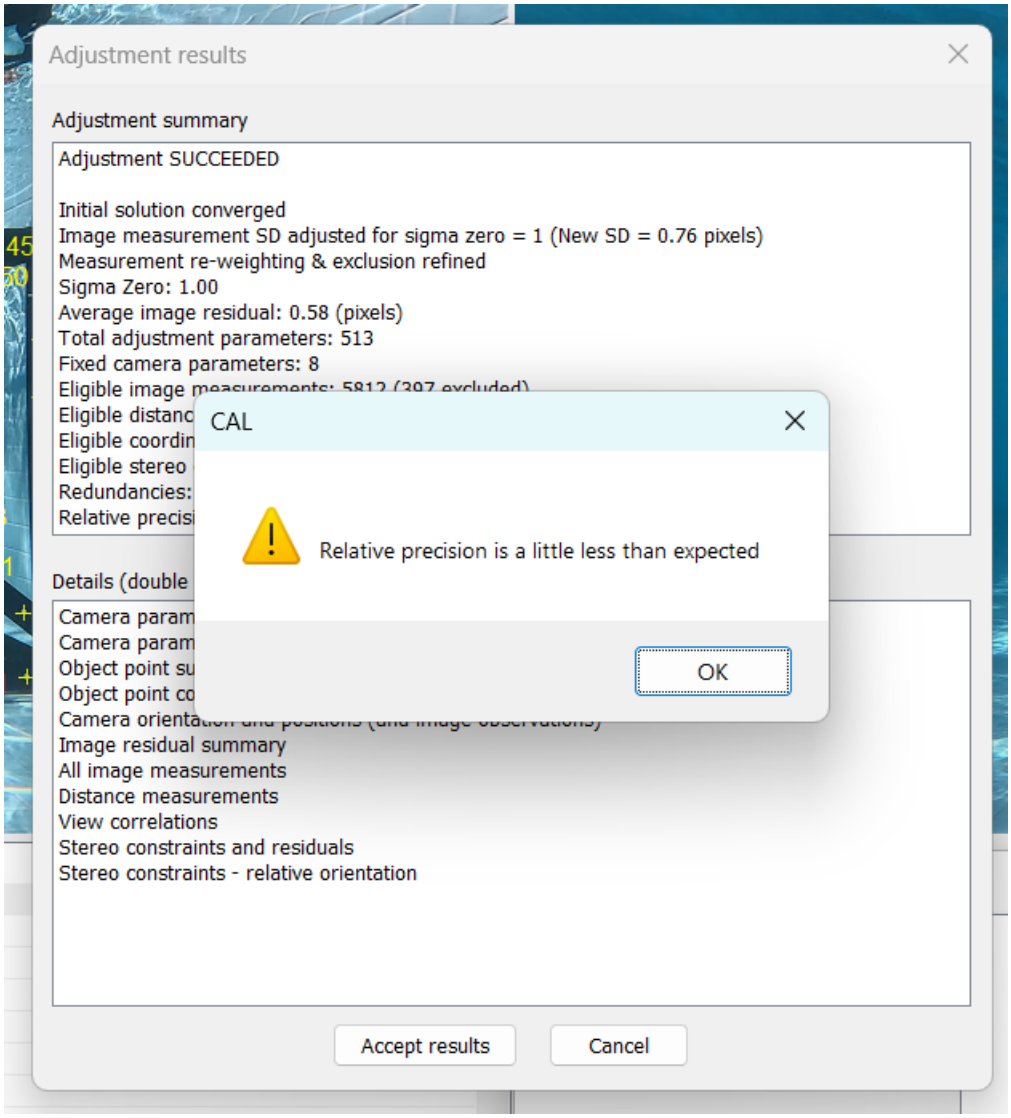
Ajuste do Feixe

1. Após concluir todas as medições (marcações de pontos), calcule o ajuste do feixe usando *Adjustment* | *Compute bundle adjustment...*

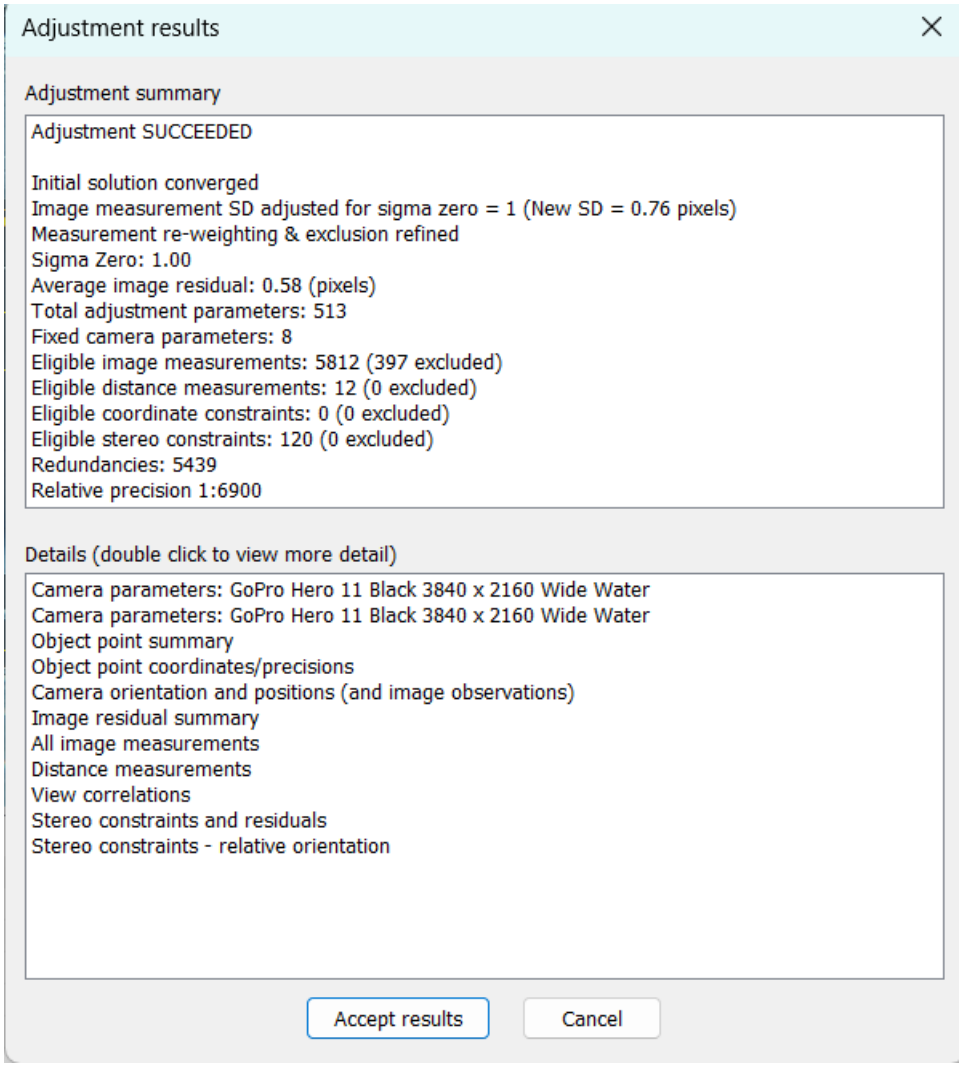


> **Note**
>
> O QUE É "FEIXE" (*BUNDLE*)?
> Cada ponto 3D projeta um conjunto de linha (x, y, z) (ou um feixe/ pacote de raios) em direção às diferentes câmeras.

2. Se você receber uma mensagem de aviso sobre medições de distância excluídas ou baixa precisão relativa, ignore-a por enquanto.



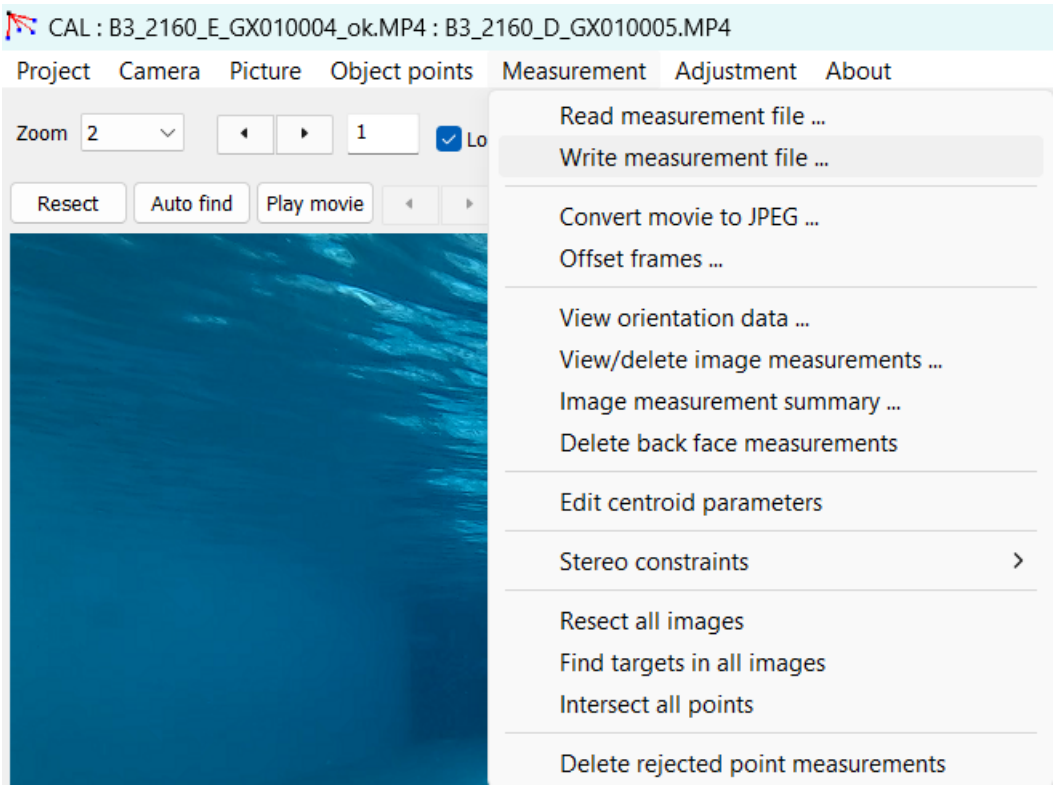
3. Se o ajuste falhar, consulte os motivos pelos quais um ajuste de feixe pode falhar no manual. Se ainda estiver com dificuldades para obter resultados que não convergem, tente uma solução apenas com a face frontal, descrita na seção **Falha de ajustes com um cubo de calibração SeaGIS**.



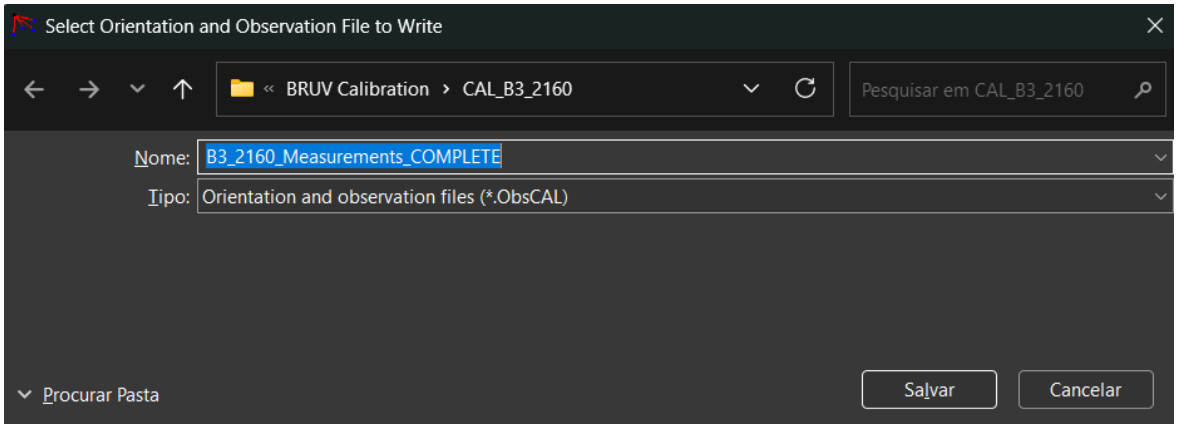
4. Uma vez analisado os resultados e apurado as mensagens *warning*, clique em *Acepted results*. (Por sua conta em risco).

Salvamento Arquivo

1. Feito isso, agora vamos salvar o arquivo.
2. Clique em *Measurement* | *Write measurement file...*



3. Renomeie o arquivo conforme exemplo abaixo e salve no diretório de trabalho.



4. Parabéns, você concluío!

Detectando Erros

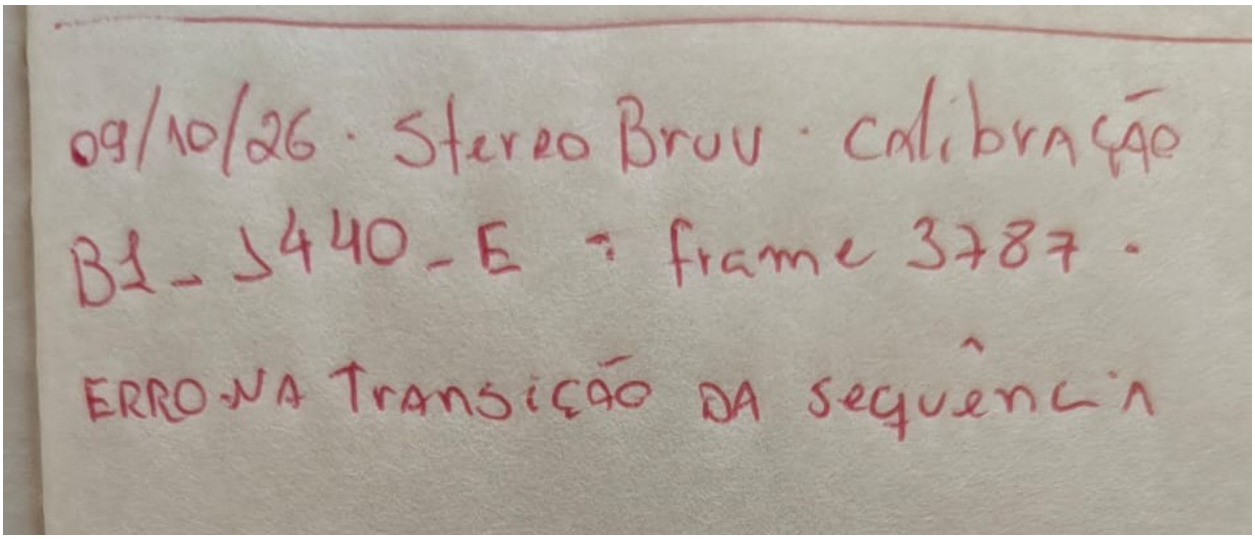
É muito comum, por falta de conhecimento e prática ou até total desconhecimento do que está sendo feito, erros de atenção. O mais comum dele é “saltar” uma das sequências de transição do cubo de calibração (Ver Item 21). A esse tipo de erro, eu chamo de “erro de transição”.

Erro de Transição

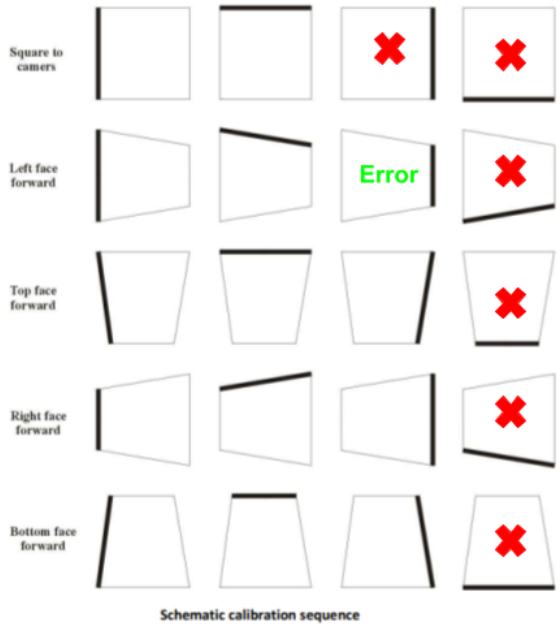
O erro de transição pode ou não comprometer todo o processo de calibração do sistema *stereo-bruv*. Isso vai depender se ao final do processo de ajuste de feixe teremos um ajuste bem sucedido ou não (Item 2, Ajuste de Feixe). Vai depender do operador descidir proceguir ou não com os trabalhos para verificar se vai ser valido ou não. A depender da quantidade de sequência omitida não vale a pena continuar, e será nescessário retornar a piscina e refazer todo o processo do começo. Por isso preste atenção e não erre. Na seção seguinte, veremos o que fazer quando deterctar um erro.

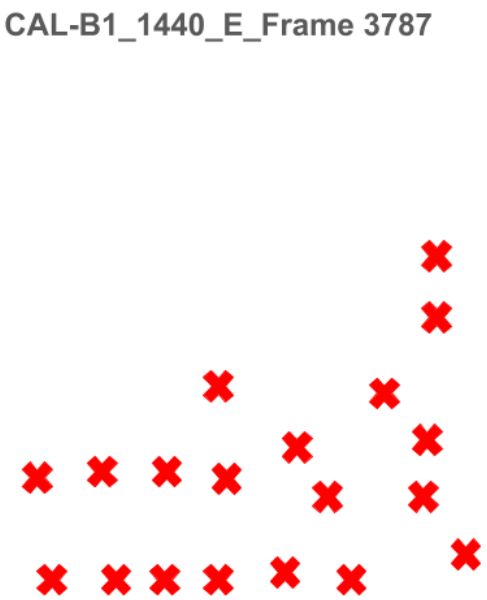
Error Report

1. Durante os trabalhos, quando você se deparar com um erro, pause seu trabalho e anote em sua carderneta pessoal as seguintes informações: "*Dia-Bruv-Processo-Referência-Frame-Erro*", por exemplo:



2. Depois faça salve uma imagem (.png) do slide de referência em uso adicionando o título de referência e o "error" na posição que seria seguida, conforme abaixo:





3. Renomei a imagem com: *data ao contrário (ano/mês/dia), referência do bruv, resolução do bruv, posição do bruv e frame.* Exemplo: **261009_B1_1440_E_3787**.
4. Transfira a imagem salva para o drive do projeto.
5. No nosso caso é: **Pesquisa SC > Calibragem-CALProgram-SeaGIS >Erros**
6. Agora realize o *Error Report.* Utilize o modelo *report.qmd.*
7. Modelo html:

Other Formats
PDF

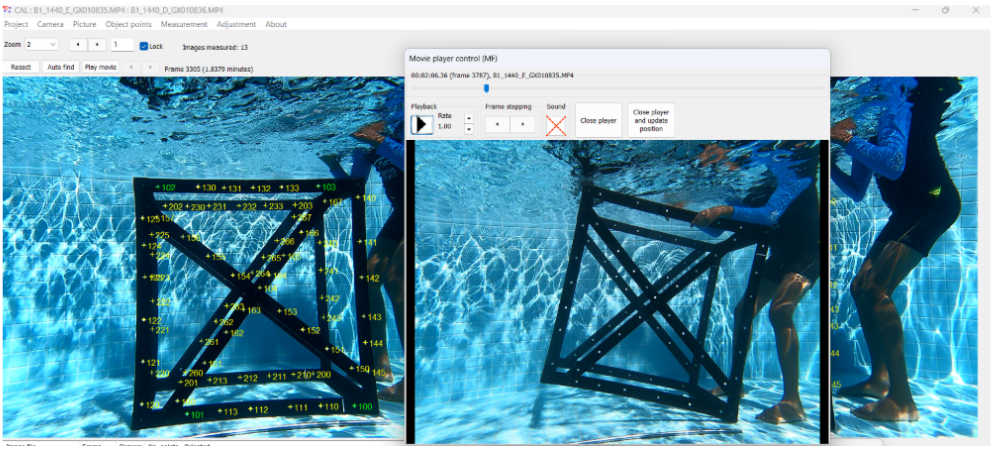
Error_Report

CAL_B1_1440_E_3787

AUTHOR
Guido Grimaldi

PUBLISHED
09/10/2026

O erro foi encontrado na transição da sequência esquematica de rotação do cubo de calibração.



8. Modelo pdf:
9. Ou construa o seu, o importante é conter

Glossário

Ajuste do Feixe: Tradução livre de *Bundle Adjustement,* termo utilizado na área de fotogrametria e visão computacional que se refere a um processo de otimização matemática para melhorar a reconstrução 3D de uma cena a partir de multiplas imagens. Tecnicamente, é um problema de mínimos quadrados não lineares, onde minimiza-se o erro da reprojeção.